Introducción a la tecnología quesera

Juan Riera

Índice

Créditos 5
Licencia 5
Datos y recursos 5
Contacto 5

Presentación 7

1 La leche 9
1.1 1. Fisicoquímica y bioquímica de la leche 9
1.2 2. Constituyentes 12

2 Generalidades sobre la tecnología quesera 17
2.1 1. Clasificación y reglamentación 17
2.2 2. Estandarización fisicoquímica y biológica de las leches 19
2.3 3. Coagulación 19
2.4 4. Desuerado 19
2.5 5. Afinado 20
2.6 6. Accidentes de quesería y defectos de los quesos 20

3 Preparación de las leches de quesería 23
3.1 1. Estandarización fisicoquímica 23
3.2 2. Estandarización biológica 24

4 Coagulación 27
4.1 1. Mecanismos de coagulación 27
4.2 2. Seguimiento de la coagulación 28

5 Desuerado del coágulo 31
5.1 1. Mecanismo del desuerado 31
5.2 2. Factores del desuerado 32
5.3 3. Características fisicoquímicas de las clases de queso tras el salado 34
5.4 4. Rendimientos queseros 35

6 Afinado de los quesos 37
6.1 1. Salado 37
6.2 2. Agentes de afinado 38
6.3 3. Control del afinado 38
6.4 4. Evolución de los constituyentes de la cuajada 40
6.5 5. Influencia del afinado sobre el sabor de los quesos 40

7 Accidentes de quesería y defectos de los quesos 43
7.1 1. Defectos de coagulación y desuerado 43
7.2 2. Defectos de afinado 44

8 Tecnologías comparadas de los grandes tipos de quesos 47
8.1 1. Las grandes familias de quesos 47
8.2 2. Calidad nutricional e higiénica 49
8.3 3. Perspectivas de evolución 49

Conclusión 51

Créditos

Introducción a la tecnología quesera
Juan Riera
2026

Licencia

Esta obra se distribuye bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Eres libre de compartir y adaptar el contenido de esta obra siempre que:

- Cites al autor (Juan Riera).
- No hagas un uso comercial de la obra ni de sus derivadas.
- Distribuyas las obras derivadas bajo la misma licencia.

Más información: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es

Datos y recursos

Los archivos de datos (CSV, Excel) utilizados en este libro están disponibles libremente en el repositorio: https://github.com/juanriera/libro-queseria

Contacto

talamera.com

Presentación

Este manual ofrece una introducción a la tecnología quesera concebida para la Formación Profesional de grado superior en el ámbito de las industrias alimentarias. Su propósito es articular los fundamentos fisicoquímicos y bioquímicos de la transformación de la leche con la práctica de la fabricación, de modo que el alumnado comprenda no solo cómo se elabora un queso, sino por qué cada operación produce el resultado que produce.

La obra sigue el orden lógico del proceso quesero. Tras el estudio de la leche como materia prima, se presenta una visión de conjunto de la tecnología y de la clasificación de los quesos; a continuación se abordan, una a una, las grandes operaciones —la preparación de las leches, la coagulación, el desuerado y el afinado—, se examinan los accidentes de fabricación y los defectos, y se cierra con una comparación tecnológica de las grandes familias de quesos. Este recorrido permite entender la diversidad quesera como el resultado de combinar de forma distinta un número reducido de etapas.

Cada capítulo se abre con una relación de objetivos y se cierra con un resumen. El texto se acompaña de tablas, gráficos y actividades que invitan a trabajar con datos, incluidos los procedentes de las prácticas de elaboración. Los gráficos se han generado con herramientas reproducibles, de manera que puedan actualizarse y adaptarse con datos propios.

El manual se dirige al alumnado que se inicia en la tecnología quesera y al profesorado que imparte estas enseñanzas. No pretende agotar la materia, sino proporcionar una base sólida y ordenada sobre la que asentar el estudio posterior y el trabajo en el aula y en la quesería.

1. La leche

Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Describir la leche como sistema disperso y enumerar sus principales constituyentes y proporciones medias.
- Analizar la variabilidad de la composición de la leche y su repercusión sobre el rendimiento y la aptitud quesera.
- Interpretar las propiedades fisicoquímicas de la leche y su aplicación al control de calidad y a la detección de fraudes.
- Explicar la naturaleza y la organización de la materia grasa y de las materias nitrogenadas, con especial atención a la micela de caseína.
- Reconocer el papel de los minerales, la lactosa, las vitaminas y las enzimas en la transformación quesera.

La leche es la materia prima de toda fabricación quesera, y su composición condiciona el rendimiento, la aptitud a la coagulación, la textura y el aroma del queso. Se trata de un producto biológico intrínsecamente variable: su composición depende de la especie, la raza, el estadio de lactación, la alimentación, la estación y el estado sanitario de la ubre. Conocer esta materia prima y su variabilidad es el punto de partida para dominar cualquier tecnología de transformación. Este capítulo describe la leche de vaca, mayoritaria en la industria, con referencia a las leches de oveja y de cabra, habituales en numerosos quesos asturianos de mezcla.

1.1 1. Fisicoquímica y bioquímica de la leche

Desde el punto de vista fisicoquímico, la leche es un sistema disperso que combina simultáneamente tres estados. Es una **emulsión** de glóbulos grasos dispersos en la fase acuosa; una **suspensión coloidal** de micelas de caseína asociadas a fosfato cálcico; y una **disolución verdadera** de lactosa, proteínas solubles, sales minerales y compuestos de bajo peso molecular. Cada una de estas fases responde de manera distinta a los tratamientos tecnológicos, y la transformación quesera consiste, en esencia, en desestabilizar de forma controlada la suspensión coloidal para concentrar la grasa y la caseína en el queso, dejando en el lactosuero la lactosa, las sales solubles y las proteínas del suero.

1.1.1 1.1. Composición de la leche

La leche de vaca contiene alrededor de un 87 % de agua y un 13 % de extracto seco total. Los constituyentes mayoritarios del extracto seco son la lactosa, la materia grasa y las materias nitrogenadas, acompañados de una fracción menor de minerales, además de vitaminas y enzimas en cantidades traza. La Tabla 1.1 recoge los valores medios orientativos.

Tabla 1.1: Composición media orientativa de la leche de vaca.

Componente	Contenido medio (g/kg)	Proporción (%)
Agua	~900	~87
Extracto seco total	~130	~13
Materia grasa	35–40	3,5–4,0
Materias nitrogenadas totales	33–35	3,3–3,5
Lactosa	48–50	4,8–5,0
Minerales	8–9	0,8–0,9

El descuento de la materia grasa sobre el extracto seco total define el **extracto seco magro** (ESM), parámetro de referencia en el control de calidad y en la valoración del pago por composición. Dos relaciones tienen un interés tecnológico particular: el contenido en proteína, que determina de forma directa el rendimiento quesero, y la **relación materia grasa/proteína**, que orienta hacia el tipo de queso y se ajusta durante la estandarización de la leche.

La composición no es constante. A lo largo de la lactación, el calostro inicial y la leche de final de lactación difieren de la leche de tanque; la alimentación y la raza modifican sobre todo el contenido y el perfil de la grasa; y las mamitis, además de elevar el recuento de células somáticas, alteran el equilibrio salino y degradan la aptitud a la coagulación. Por ello, en la práctica quesera se trabaja con rangos y no con valores fijos.

La composición varía además de forma acusada entre especies, con consecuencias directas sobre el rendimiento: la leche de oveja, mucho más rica en grasa y en caseína, rinde bastante más queso por litro que la de vaca, mientras que la de cabra presenta particularidades en la fracción proteica y en el tamaño del glóbulo graso (Tabla 1.2).

Tabla 1.2: Composición media orientativa según la especie. Los valores varían con la raza, la alimentación y el estadio de lactación.

Especie	Grasa (%)	Proteína (%)	Lactosa (%)
Vaca	~3,7	~3,4	~4,8
Oveja	~7,0	~5,8	~4,8
Cabra	~4,0	~3,4	~4,4

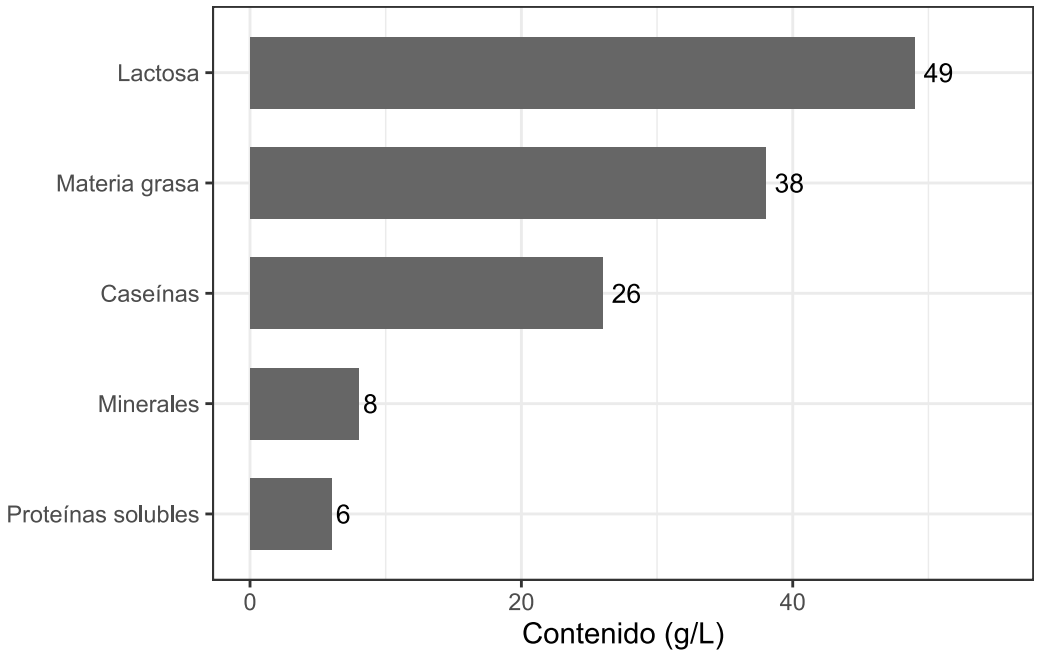


Figura 1.1: Contenido medio orientativo de los principales constituyentes sólidos de la leche de vaca (g/L).

> **Actividad**
>
> A partir de los datos de composición de una leche de tanque (grasa y proteína), calcular la relación materia grasa/proteína y discutir hacia qué tipo de queso orienta. Comparar el rendimiento teórico esperable de una leche de vaca y una de oveja de la Tabla 1.2 y justificar la diferencia en términos de contenido en caseína.

1.1.2 1.2. Algunas propiedades fisicoquímicas de la leche

Las propiedades fisicoquímicas de la leche derivan de su composición y constituyen la base de numerosos controles de recepción y de calidad.

1.1.2.1 Masa volumétrica a 20 °C

La masa volumétrica de la leche entera se sitúa en torno a 1,032 g/mL a 20 °C. Resulta del equilibrio entre la materia grasa, menos densa que el agua, y el extracto seco magro, más denso; por esta razón la leche desnatada presenta una masa volumétrica superior a la de la leche entera. Se mide de forma rápida con el lactodensímetro y, combinada con el contenido graso, permite estimar el extracto seco. Su interpretación exige cautela, ya que un aguado (que la reduce) y un desnatado (que la eleva) pueden compensarse y enmascararse mutuamente.

1.1.2.2 Viscosidad a 20 °C

La viscosidad de la leche es del orden de 2 mPa·s a 20 °C, aproximadamente el doble que la del agua. Depende sobre todo del estado de la materia grasa y de las proteínas, y aumenta con la concentración del extracto seco y con los tratamientos que modifican el tamaño o la hidratación de las micelas, como la concentración por membranas o los tratamientos térmicos intensos.

1.1.2.3 Punto de congelación

El punto de congelación, o punto crioscópico, es una constante fisicoquímica notablemente estable, próxima a −0,52 °C, determinada por los constituyentes disueltos, fundamentalmente la lactosa y las sales. Su estabilidad lo convierte en el criterio de referencia para detectar la adición fraudulenta de agua: la

incorporación de agua eleva el punto de congelación acercándolo al del agua pura (0 °C). Se mide con el crioscopio y es un control habitual en la recepción de la leche.

1.1.2.4 pH y acidez

El pH de la leche fresca de vaca se encuentra entre 6,6 y 6,7 a 20 °C. La **acidez titulable** natural, de 15 a 18 °Dornic, no procede del ácido láctico —ausente en la leche recién ordeñada— sino de las caseínas, los fosfatos, los citratos y el dióxido de carbono disuelto, que confieren a la leche su capacidad tampón. Conviene distinguir la acidez titulable, que mide la cantidad total de grupos ácidos, del pH, que mide la concentración de protones libres: ambos evolucionan de forma acoplada durante la fermentación láctica, cuando las bacterias transforman la lactosa en ácido láctico, incrementan la acidez y descienden el pH hasta desestabilizar las micelas. El poder tampón de la leche explica que el descenso de pH no sea proporcional al ácido producido.

1.1.2.5 Estado del agua

La mayor parte del agua de la leche es **agua libre**, que actúa como disolvente de la lactosa, las sales y las proteínas solubles y constituye el medio de las reacciones bioquímicas. Una pequeña fracción es **agua ligada**, retenida por enlaces de hidrógeno a las proteínas y a la lactosa, y no disponible como disolvente. Esta distinción es determinante para la **actividad de agua** del queso, parámetro que gobierna el crecimiento microbiano y la conservación, y que se reduce a lo largo del desuerado, el salado y el afinado.

1.2 2. Constituyentes

1.2.1 2.1. Lípidos

1.2.1.1 Composición de la materia grasa

La materia grasa está formada en cerca de un 98 % por triglicéridos, acompañados de fosfolípidos, diglicéridos, monoglicéridos, colesterol, ácidos grasos libres y vitaminas liposolubles. Su rasgo distintivo, propio de la leche de rumiantes, es la amplia diversidad de ácidos grasos, que abarca desde cadenas cortas hasta cadenas largas. Predominan los ácidos grasos saturados, con el palmítico (C16:0) como mayoritario, seguido del mirístico (C14:0) y el esteárico (C18:0). Entre los insaturados destaca el oleico (C18:1). Los **ácidos grasos de cadena corta**, como el butírico (C4:0) y el caproico (C6:0), aunque minoritarios en masa, tienen una gran repercusión sensorial: su liberación durante el afinado genera notas de aroma características de muchos quesos. La Tabla 1.3 resume el perfil orientativo.

Tabla 1.3: Perfil orientativo de los principales ácidos grasos de la grasa láctea de vaca.

Ácido graso	Notación	Proporción orientativa (%)
Butírico	C4:0	~3–4
Cáprico	C10:0	~3
Láurico	C12:0	~3–4
Mirístico	C14:0	~11
Palmítico	C16:0	~28–30
Esteárico	C18:0	~10–12
Oleico	C18:1	~22–25
Linoleico	C18:2	~2–3

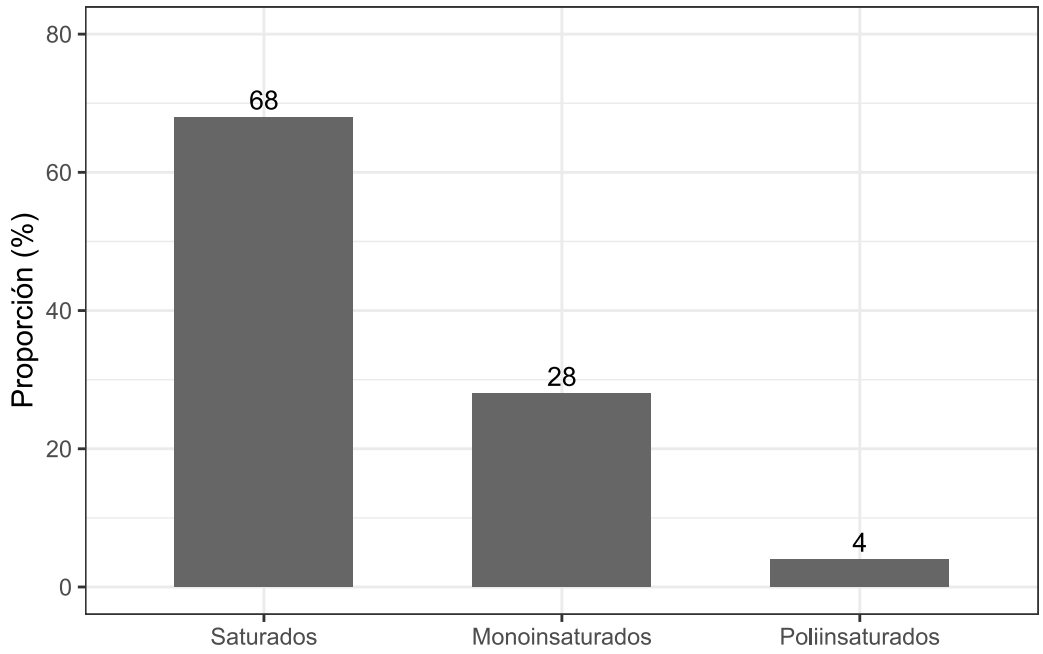


Figura 1.2: Reparto orientativo de los ácidos grasos de la grasa láctea de vaca por grado de saturación.

1.2.1.2 Estructura del glóbulo graso

La materia grasa se presenta en forma de **glóbulos grasos** dispersos en la fase acuosa, con diámetros de 0,1 a 10 µm y un valor medio de 3 a 4 µm. Cada glóbulo está constituido por un núcleo de triglicéridos rodeado por la **membrana del glóbulo graso**, una envoltura compleja formada por fosfolípidos, proteínas, glicoproteínas, enzimas y colesterol procedente de la membrana de la célula secretora. Esta membrana estabiliza la emulsión, evita la coalescencia de los glóbulos y protege la grasa frente a la acción de las lipasas. Su integridad es, por tanto, un factor de conservación: cualquier tratamiento mecánico que la dañe —bombeos, agitación excesiva— expone los triglicéridos a la hidrólisis y favorece la lipólisis.

1.2.1.3 Evolución bioquímica, química y física de la materia grasa

La materia grasa evoluciona por tres vías principales. La **lipólisis**, hidrólisis de los triglicéridos por las lipasas, libera ácidos grasos; controlada, contribuye al aroma durante el afinado, pero cuando es excesiva o prematura provoca enranciamiento. La **autooxidación** de los ácidos grasos insaturados, catalizada por la luz, el oxígeno y ciertos metales, genera compuestos responsables de sabores oxidados y metálicos. Por último, el comportamiento físico depende de la **cristalización** de los triglicéridos, que presentan polimorfismo y funden en un intervalo amplio de temperaturas, y del **cremado**, ascenso de los glóbulos por diferencia de densidad que se aprovecha en el desnatado tradicional y se evita mediante la homogeneización.

1.2.2 2.2. Materias nitrogenadas

Las materias nitrogenadas se reparten en nitrógeno proteico —caseínas y proteínas solubles— y nitrógeno no proteico. Las caseínas representan alrededor del 80 % del nitrógeno total, las proteínas solubles cerca del 15 % y las materias nitrogenadas no proteicas en torno al 5 %. Esta distribución tiene consecuencias directas sobre el rendimiento, ya que solo las caseínas se retienen en el queso durante la coagulación enzimática.

1.2.2.1 Caseínas

Las caseínas son fosfoproteínas caracterizadas por precipitar a pH 4,6 (punto isoeléctrico) y por su capacidad de asociarse al calcio a través de sus grupos fosfato. Comprenden cuatro fracciones principales, cuya proporción se recoge en la Tabla 1.4.

Tabla 1.4: Proporción orientativa y comportamiento de las fracciones de caseína.

Fracción	Proporción de la caseína total (%)	Sensibilidad al calcio
αs1-caseína	~38	alta
αs2-caseína	~10	alta
β-caseína	~35	media
κ-caseína	~13	baja

Las caseínas no se encuentran libres, sino organizadas en **micelas**, agregados coloidales de gran tamaño estabilizados por el **fosfato cálcico coloidal**, que actúa como cemento entre las fracciones sensibles al calcio (αs1, αs2 y β). La **κ-caseína**, insensible al calcio, se dispone preferentemente en la superficie de la micela y forma una capa que sobresale hacia la fase acuosa, asegurando la estabilidad de la suspensión por repulsión estérica y electrostática. La representación exacta de la organización interna de la micela ha evolucionado desde el modelo clásico de submicelas hacia modelos de nanoclusters de fosfato cálcico y de red abierta; en todos ellos, la superficie de κ-caseína y el fosfato cálcico interno son los elementos determinantes de la estabilidad.

Esta organización es la base de los dos mecanismos de coagulación. La **acidificación** solubiliza progresivamente el fosfato cálcico coloidal y neutraliza las cargas hasta desestabilizar la micela en las proximidades del punto isoeléctrico. La **coagulación enzimática** se produce por la hidrólisis específica de la κ-caseína por el cuajo, que libera el glicomacropéptido a la fase acuosa, suprime la capa estabilizadora y permite la agregación de las micelas desprovistas de su protección superficial. Ambos mecanismos, y sus combinaciones, se desarrollan en el capítulo dedicado a la coagulación.

1.2.2.2 Proteínas solubles

Las proteínas solubles, o proteínas del suero, no precipitan a pH 4,6 y permanecen en el lactosuero tras la coagulación enzimática. Las mayoritarias son la **β-lactoglobulina** y la **α-lactalbúmina**, acompañadas de seroalbúmina, inmunoglobulinas y proteosas-peptonas. A diferencia de las caseínas, poseen una estructura globular sensible al calor: los tratamientos térmicos intensos las desnaturalizan y provocan su asociación a la κ-caseína, lo que modifica la aptitud de la leche a la coagulación y al desuerado, aumentando la retención de agua. Tienen un elevado valor nutricional y se recuperan del lactosuero en forma de concentrados y aislados proteicos.

1.2.2.3 Materias nitrogenadas no proteicas (NPN)

Las materias nitrogenadas no proteicas agrupan compuestos de bajo peso molecular —urea, aminoácidos libres, péptidos, creatina y ácido úrico— que no forman parte de las proteínas. Aunque minoritarias, aportan nitrógeno asimilable que sostiene el crecimiento de la flora microbiana durante la fabricación y el afinado. El contenido en urea, además, es un indicador del equilibrio alimentario del ganado.

1.2.3 2.3. Minerales de la leche

Los minerales principales son el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, el potasio, los cloruros y los citratos. Su interés tecnológico reside menos en su cantidad total que en su reparto entre una **fase soluble** difusible y una **fase coloidal** asociada a las micelas de caseína. El calcio y el fosfato se distribuyen entre ambas fases en un equilibrio dinámico, sensible al pH y a la temperatura: la acidificación desplaza el calcio coloidal hacia la fase soluble, mientras que el enfriamiento solubiliza parte del fosfato cálcico y el calentamiento lo reintegra a la micela. El fosfato cálcico coloidal mantiene la integridad micelar y condiciona directamente la firmeza del gel y la aptitud a la coagulación, hasta el punto de que la adición de cloruro cálcico es una práctica corriente para restaurar la aptitud de las leches pasteurizadas. El equilibrio salino es, en consecuencia, un factor tecnológico de primer orden.

1.2.4 2.4. Lactosa

La lactosa es el glúcido mayoritario de la leche, un disacárido formado por glucosa y galactosa unidas por un enlace β-glicosídico, presente íntegramente en la fase soluble. Es el sustrato de las bacterias lácticas, que la fermentan a ácido láctico durante la acidificación, motor de la coagulación ácida y del control microbiano de la fabricación; según la vía metabólica, la fermentación es homofermentativa —con producción casi exclusiva de ácido láctico— o heterofermentativa, con formación adicional de compuestos que intervienen en el aroma. Es un azúcar reductor de poder edulcorante bajo y presenta mutarrotación entre sus formas α y β, con implicaciones en su solubilidad y en su cristalización en productos concentrados y desecados. Su hidrólisis por la β-galactosidasa está en la base de los productos deslactosados.

1.2.5 2.5. Vitaminas

La leche aporta vitaminas **liposolubles** —A, D, E y K—, presentes en la fase grasa y por tanto parcialmente eliminadas en el desnatado, y vitaminas **hidrosolubles** del grupo B y vitamina C, presentes en la fase acuosa. La riboflavina (B2) es responsable del tono verdoso característico del lactosuero. Varias vitaminas son sensibles a la luz y al calor, de modo que la exposición lumínica y los tratamientos térmicos reducen su contenido. El queso concentra las vitaminas liposolubles junto con la materia grasa, lo que contribuye a su valor nutricional.

1.2.6 2.6. Enzimas

La leche contiene enzimas nativas de notable interés tecnológico. La **lipoproteína lipasa** hidroliza los triglicéridos y es la responsable de la lipólisis espontánea cuando la membrana del glóbulo graso resulta dañada. La **plasmina**, proteasa alcalina termorresistente, interviene en la proteólisis durante el afinado, especialmente en los quesos de pasta cocida, y persiste en las leches tratadas por calor. La **fosfatasa alcalina** se inactiva justo por encima de la temperatura de pasteurización, lo que la convierte en el indicador de referencia para verificar la eficacia de este tratamiento. La **lactoperoxidasa**, junto con el tiocianato y el peróxido de hidrógeno, constituye un sistema antimicrobiano natural aprovechable para la conservación de la leche cruda. La **catalasa**, por su parte, aumenta en las leches de mamitis y sirve como indicador indirecto de alteración sanitaria.

i Resumen

La leche es un sistema disperso —emulsión de glóbulos grasos, suspensión coloidal de micelas de caseína y disolución de lactosa y sales— cuya composición, variable con la especie, la raza, la lactación y la alimentación, condiciona todo el proceso quesero y, muy especialmente, el rendimiento a través del contenido en caseína. Sus propiedades fisicoquímicas —masa volumétrica, punto de congelación, pH y acidez— sustentan el control de calidad y la detección de fraudes. La materia grasa se organiza en glóbulos estabilizados por una membrana y evoluciona por lipólisis y oxidación, con repercusión directa en el aroma. Las materias nitrogenadas están dominadas por las caseínas, organizadas en micelas estabilizadas por fosfato cálcico coloidal y por la capa superficial de κ-caseína, cuya desestabilización por ácido o por cuajo funda la coagulación. El equilibrio salino, la lactosa, las vitaminas y las enzimas completan una materia prima cuya variabilidad el quesero debe conocer y gestionar.

2. Generalidades sobre la tecnología quesera

Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Definir el queso y enumerar los criterios que permiten clasificar la enorme diversidad de tipos existentes.
- Describir a grandes rasgos la estandarización fisicoquímica y biológica de las leches de quesería.
- Situar las tres operaciones fundamentales —coagulación, desuerado y afinado— dentro del proceso quesero y comprender su encadenamiento.
- Reconocer los principales accidentes de fabricación y defectos de los quesos.

El queso es el producto obtenido por coagulación de la leche y separación del suero, consumido fresco o tras un periodo de afinado. Bajo esta definición sencilla se agrupan cientos de variedades que resultan de combinar de forma distinta un número reducido de operaciones. Este capítulo ofrece una visión de conjunto de esas operaciones —coagulación, desuerado y afinado— y de los aspectos transversales que las enmarcan: la clasificación, la reglamentación, la preparación de las leches y los defectos. Cada etapa se desarrolla en detalle en los capítulos siguientes.

2.1 1. Clasificación y reglamentación

Desde el punto de vista normativo, el queso se define como el producto, fresco o afinado, sólido o semisólido, obtenido por coagulación de la leche —entera, parcial o totalmente desnatada— y separación del lactosuero. La norma general del Codex Alimentarius para el queso establece el marco internacional, que las legislaciones nacionales y de la Unión Europea completan regulando las denominaciones, la composición mínima y los sistemas de protección de la calidad diferenciada, como las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones geográficas protegidas (IGP).

La propia norma del Codex establece dos clasificaciones normalizadas. La primera designa el queso según su **consistencia**, expresada mediante la humedad sin materia grasa (HSMG), definida como el peso de la humedad dividido por el peso del queso una vez descontada la grasa (Tabla 2.1). La segunda lo designa según el contenido de **grasa en el extracto seco** (GES) (Tabla 2.2). Los intervalos de HSMG se solapan de forma deliberada en la norma.

Tabla 2.1: Denominación según la consistencia. HSMG = humedad sin materia grasa (Codex CXS 283-1978).

HSMG (%)	Denominación
< 51	Extraduro
49–56	Duro
54–69	Firme/semiduro
> 67	Blando

Tabla 2.2: Denominación según la grasa en el extracto seco. GES = grasa sobre extracto seco (Codex CXS 283-1978).

GES (%)	Denominación
≥ 60	Extragraso
≥ 45 y < 60	Graso
≥ 25 y < 45	Semigraso
≥ 10 y < 25	Semidesnatado
< 10	Desnatado

La diversidad quesera obliga a clasificar los quesos según varios criterios complementarios (Tabla 2.3). Los más habituales son la firmeza —ligada al contenido de humedad—, la materia grasa sobre extracto seco, el tipo de coagulación dominante, la naturaleza del afinado y el tratamiento térmico de la leche.

Tabla 2.3: Criterios de clasificación de los quesos.

Criterio	Categorías principales
Firmeza / humedad (HSMG)	blando, firme/semiduro, duro, extraduro
Materia grasa sobre extracto seco (GES)	extragraso, graso, semigraso, semidesnatado, desnatado
Tipo de coagulación	ácida (láctica), enzimática (cuajo), mixta
Naturaleza del afinado	sin afinar, corteza florida, corteza lavada, pasta azul, pasta prensada
Tratamiento de la leche	leche cruda, leche pasteurizada

Combinando estos ejes se delimitan las grandes familias tecnológicas, que comparten un mismo esquema de fabricación y un perfil característico (Tabla 2.4). Esta clasificación por familias es la que estructura el estudio comparado de las tecnologías.

Tabla 2.4: Grandes familias tecnológicas de quesos.

Familia	Coagulación dominante	Humedad	Afinado característico
Frescos	ácida	muy alta	ausente o muy corto
Pasta blanda de corteza florida	mixta	alta	mohos superficiales
Pasta blanda de corteza lavada	mixta	alta	flora bacteriana de superficie
Pasta azul	enzimática o mixta	media-alta	mohos internos
Pasta prensada no cocida	enzimática (cuajo)	media	flora de corteza, prolongado
Pasta prensada cocida	enzimática (cuajo)	baja	prolongado, larga conservación

2.2 2. Estandarización fisicoquímica y biológica de las leches

Antes de la coagulación, la leche se ajusta para garantizar una fabricación regular y reproducible. La **estandarización fisicoquímica** persigue fijar la composición, sobre todo la relación materia grasa/proteína, mediante el desnatado parcial o la adición de nata, y en la industria también mediante la concentración de la proteína por técnicas de membrana. Puede completarse con el ajuste del calcio y del pH para restaurar la aptitud a la coagulación.

La **estandarización biológica** actúa sobre la flora microbiana. Comprende los tratamientos térmicos —termización o pasteurización— que reducen la flora patógena y de alteración, las técnicas de higienización como la bactofugación y la microfiltración, y, sobre todo, la siembra con fermentos lácticos seleccionados, que impone una acidificación controlada frente a la flora nativa. El detalle de estas operaciones se aborda en el capítulo dedicado a la preparación de las leches de quesería (Capítulo 3.).

2.3 3. Coagulación

La coagulación es la desestabilización de las micelas de caseína, que pasan del estado de suspensión coloidal a una red proteica continua: el gel. Existen tres vías, que se desarrollan en el capítulo correspondiente (Capítulo 4.).

2.3.1 3.1. Coagulación ácida

La acidificación progresiva de la leche, por las bacterias lácticas o por adición directa de ácido, solubiliza el fosfato cálcico coloidal y neutraliza las cargas de las micelas hasta su desestabilización en las proximidades del punto isoeléctrico (pH ≈ 4,6). Da un gel desmineralizado y frágil.

2.3.2 3.2. Coagulación por vía enzimática

El cuajo hidroliza específicamente la κ-caseína y suprime la capa superficial que estabiliza las micelas, permitiendo su agregación en presencia de calcio. Da un gel mineralizado, firme y contráctil.

2.3.3 3.3. Coagulación mixta

La mayoría de las tecnologías combinan ambas vías en proporciones variables. El peso relativo de la acidez y del cuajo, y su cronología, determinan las características del gel y, en gran medida, la familia de queso resultante.

2.4 4. Desuerado

El desuerado separa el lactosuero del coágulo por sinéresis y fija la humedad, la mineralización y el pH de la cuajada. Se trata con detalle en su capítulo (Capítulo 5.); aquí se resumen sus aspectos generales.

2.4.1 4.1. Factores de desuerado de los geles láctico y de cuajo

El gel láctico, desmineralizado, apenas se contrae y se drena por gravedad; el gel de cuajo, mineralizado, exuda de forma activa y responde al corte, la agitación, el calentamiento y el prensado. Sobre este último se dispone, por tanto, de un amplio margen de control tecnológico.

2.4.2 4.2. Balance de materia, rendimientos y tasas de recuperación

El desuerado reparte los componentes de la leche entre la cuajada y el suero. La grasa y la caseína se concentran mayoritariamente en el queso, mientras que la lactosa, las sales solubles y las proteínas séricas pasan al suero. La eficiencia de este reparto se cuantifica mediante los coeficientes de recuperación de la materia grasa y de la materia proteica.

2.4.3 4.3. Cinéticas de desuerado y de acidificación: diversidad quesera

Durante el desuerado se desarrollan simultáneamente dos procesos: la pérdida de suero y la acidificación por las bacterias lácticas. La relación temporal entre ambos determina el grado de desmineralización de la cuajada y, con él, la textura del queso.

2.4.4 4.4. Desacoplamiento de las cinéticas de desuerado y acidificación

Actuando sobre la temperatura, el tratamiento del grano y la actividad de los fermentos, el quesero desacopla ambas cinéticas: puede desecar la cuajada antes de que se acidifique, obteniendo pastas mineralizadas y elásticas, o dejar que la acidez se adelante, obteniendo pastas desmineralizadas y frágiles. Este desacoplamiento es el principal recurso para generar la diversidad quesera.

2.5 5. Afinado

El afinado es el conjunto de transformaciones bioquímicas que convierten la cuajada fresca en un queso con textura, sabor y aroma característicos. Se desarrolla en su capítulo (Capítulo 6.).

2.5.1 5.1. Sustratos

Los agentes del afinado actúan sobre cuatro sustratos principales: la lactosa residual y el lactato, el citrato, las proteínas y la materia grasa. Su degradación progresiva libera los compuestos responsables de la textura y del perfil sensorial.

2.5.2 5.2. Agentes de afinado

2.5.2.1 Enzimas de la leche

La plasmina y la lipasa nativa, presentes de forma natural en la leche, intervienen en la proteólisis y la lipólisis, con mayor peso en los quesos elaborados con leche cruda y en las pastas cocidas.

2.5.2.2 Enzimas coagulantes

Una fracción del cuajo queda retenida en la cuajada y prolonga su acción durante el afinado, contribuyendo a la proteólisis primaria de las caseínas.

2.5.2.3 Enzimas de origen microbiano

Constituyen el conjunto de agentes más importante. Proceden de los fermentos lácticos y de la flora secundaria —mohos, bacterias de superficie, levaduras y bacterias propiónicas—, y aportan proteasas, peptidasas, lipasas y sistemas que transforman los aminoácidos y los ácidos grasos en compuestos aromáticos.

2.5.3 5.3. Influencia del afinado sobre el sabor de los quesos

El perfil de sabor y aroma de cada queso resulta del equilibrio entre las tres grandes rutas: la fermentación de la lactosa y el lactato, la lipólisis y la proteólisis. Según la familia predomina una u otra, lo que explica que un mismo conjunto de reacciones genere perfiles tan distintos como los de un queso fresco, una pasta azul o una pasta prensada cocida.

2.6 6. Accidentes de quesería y defectos de los quesos

La regularidad de la fabricación depende del control de numerosos factores; sus desviaciones originan accidentes y defectos, que se estudian en su capítulo (Capítulo 7.).

2.6.1 6.1. Defectos de coagulación y desuerado

Proceden sobre todo de la calidad de la leche: presencia de inhibidores, leches de mamitis o leches refrigeradas con exceso de flora psicrótrofa alteran la coagulación y el desuerado y degradan el rendimiento.

2.6.2 6.2. Defectos de afinado

2.6.2.1 Defectos de textura e hinchazones

Comprenden las pastas demasiado secas o corredizas y, sobre todo, las hinchazones por producción de gas: hinchazones precoces, debidas a flora contaminante como los coliformes, y hinchazones tardías o butíricas, provocadas por bacterias esporuladas del género *Clostridium*.

2.6.2.2 Defectos de aspecto

Incluyen el desarrollo de mohos indeseables, las alteraciones de la corteza y los defectos de coloración, de origen fúngico o bacteriano.

2.6.2.3 Defectos de sabor y aroma

Los más frecuentes son el amargor, ligado a la acumulación de péptidos amargos durante una proteólisis mal conducida, y el enranciamiento, debido a una lipólisis excesiva.

i Resumen

El queso resulta de combinar de forma variable un número reducido de operaciones sobre la leche. Su enorme diversidad se ordena mediante criterios de clasificación —firmeza, materia grasa, tipo de coagulación, afinado y tratamiento térmico— que delimitan las grandes familias tecnológicas. La fabricación comienza con la estandarización fisicoquímica y biológica de la leche y se articula en tres operaciones fundamentales: la coagulación, que forma el gel; el desuerado, que fija la humedad y la mineralización de la cuajada; y el afinado, que desarrolla la textura y el sabor. El control preciso de estas etapas, y en particular del desacoplamiento entre desuerado y acidificación, es lo que genera la diversidad quesera y previene los accidentes y defectos de fabricación.

3. Preparación de las leches de quesería

i Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Justificar la necesidad de estandarizar la leche antes de la coagulación.
- Describir las técnicas de estandarización de las materias nitrogenadas y de la materia grasa, y su efecto sobre la composición.
- Explicar el ajuste de los equilibrios salinos, del pH de emprésurado y del contenido de lactosa.
- Distinguir los tratamientos de estandarización biológica y las formas de siembra con fermentos lácticos.

La leche recibida en la quesería es variable en composición y en flora microbiana. Para obtener una fabricación regular y reproducible es preciso ajustarla previamente. Esta preparación tiene dos vertientes: la **estandarización fisicoquímica**, que fija la composición y las condiciones de coagulación, y la **estandarización biológica**, que controla la flora e impone la acidificación deseada.

3.1 1. Estandarización fisicoquímica

3.1.1 1.1. Estandarización en materias nitrogenadas proteicas

El contenido en proteína de la leche determina el rendimiento y la firmeza del gel. Estandarizarlo permite compensar la variabilidad estacional y, en la industria, aumentar la concentración proteica de partida. Las técnicas disponibles se resumen en la Tabla 3.1 y se distinguen por lo que retienen y lo que dejan pasar.

Tabla 3.1: Técnicas de concentración y estandarización proteica según su umbral de corte.

Técnica	Retiene	Deja pasar	Efecto sobre la leche
Evaporación / ósmosis inversa	todos los sólidos	agua	concentración global
Nanofiltración	lactosa, proteínas, sales divalentes	agua, parte de sales monovalentes	concentración con desmineralización parcial
Ultrafiltración	proteínas y grasa	agua, lactosa, sales solubles, NPN	enriquecimiento proteico
Microfiltración	caseína micelar, bacterias	proteínas séricas, agua, lactosa, sales	enriquecimiento en caseína nativa

La **eliminación de agua por evaporación o por ósmosis inversa** concentra la leche en su conjunto, sin modificar las proporciones relativas de los solutos. La **nanofiltración** retiene la lactosa y las proteínas pero deja pasar parte de las sales monovalentes, de modo que concentra y desmineraliza parcialmente. La **ultrafiltración** retiene las proteínas —caseínas y séricas— y la grasa, dejando pasar el agua, la lactosa y las sales solubles: eleva la relación proteína/lactosa y es la base de las tecnologías de fabricación a partir de retentados, como el procedimiento MMV, aplicado industrialmente a la elaboración de quesos frescos y de feta. El enriquecimiento puede lograrse también por adición de **caseinatos** o, mediante **microfiltración**, por concentración de la caseína nativa micelar, que la separa de las proteínas séricas.

3.1.2 1.2. Estandarización en materia grasa de las leches

3.1.2.1 Estandarización cuantitativa

Consiste en ajustar el contenido graso de la leche al valor requerido por la fabricación, habitualmente definido por la relación materia grasa/proteína o por la materia grasa sobre extracto seco del queso. Se realiza por desnatado centrífugo total seguido de la readición de la nata necesaria, lo que permite fijar con precisión el nivel de grasa.

3.1.2.2 Estandarización cualitativa

Actúa sobre el estado físico de la materia grasa más que sobre su cantidad. La homogeneización reduce el tamaño de los glóbulos grasos y los recubre de caseína, lo que modifica su integración en el gel, la retención de agua y la sensibilidad a la lipólisis. Se emplea de forma selectiva, ya que puede favorecer defectos de sabor en algunos quesos.

3.1.3 1.3. Equilibrios salinos, ajuste del pH y contenido de lactosa

3.1.3.1 Equilibrios salinos

La aptitud de la leche a la coagulación depende del equilibrio del calcio y del fosfato entre la fase soluble y la fase coloidal, descrito en el capítulo dedicado a la leche (Capítulo 1.). Los tratamientos térmicos y la refrigeración desplazan este equilibrio y reducen el calcio coloidal disponible. Para restaurarlo se recurre a la adición de cloruro cálcico en dosis reguladas, que refuerza la firmeza del gel y acorta el tiempo de coagulación.

3.1.3.2 pH de emprésurado

El pH de la leche en el momento de añadir el cuajo condiciona la coagulación enzimática. Un pH ligeramente inferior al de la leche fresca acelera la acción del cuajo y refuerza la firmeza del gel. Este ajuste se consigue por preacidificación con fermentos o, en determinadas tecnologías, por acidificación directa, y se desarrolla en el capítulo sobre la coagulación (Capítulo 4.).

3.1.3.3 Lactosa

El contenido de lactosa determina la capacidad de acidificación de la leche, ya que es el sustrato de las bacterias lácticas. En las tecnologías basadas en retentados de ultrafiltración, la concentración proteica se acompaña de una reducción relativa de la lactosa, lo que modifica la acidificación posterior y debe tenerse en cuenta al conducir la fabricación.

3.2 2. Estandarización biológica

3.2.1 2.1. Leches refrigeradas

La refrigeración prolonga la conservación de la leche cruda pero favorece el desarrollo de flora psicrótrofa, capaz de producir enzimas termorresistentes. Además, el frío solubiliza parte del calcio y del fosfato coloidales, lo que degrada la aptitud a la coagulación. Un calentamiento moderado previo, o termización, permite recuperar en parte estas propiedades y reducir la carga microbiana.

3.2.2 2.2. Esquemas tecnológicos

Según el tratamiento térmico aplicado, se distinguen fabricaciones con leche cruda, termizada o pasteurizada. La leche cruda conserva su flora nativa y su potencial aromático, pero exige un control sanitario estricto; la pasteurización aporta seguridad a costa de eliminar la flora natural, que debe reponerse mediante la siembra de fermentos. La elección del esquema condiciona el carácter del queso.

3.2.3 2.3. Bacterias lácticas

Las bacterias lácticas son el agente central de la fabricación: acidifican el medio, contribuyen al aroma y participan en la textura. Se agrupan según su temperatura óptima de crecimiento (Tabla 3.2). Según la vía metabólica se distinguen las homofermentativas, que producen casi exclusivamente ácido láctico, y las heterofermentativas, que generan además compuestos aromáticos y gas.

Tabla 3.2: Grupos de bacterias lácticas empleadas en quesería.

Grupo	Especies representativas	Temperatura óptima	Función principal
Mesófilas	*Lactococcus lactis*, *Leuconostoc*	~20–30 °C	acidificación y aroma
Termófilas	*Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus*	~40–45 °C	acidificación rápida en pastas cocidas

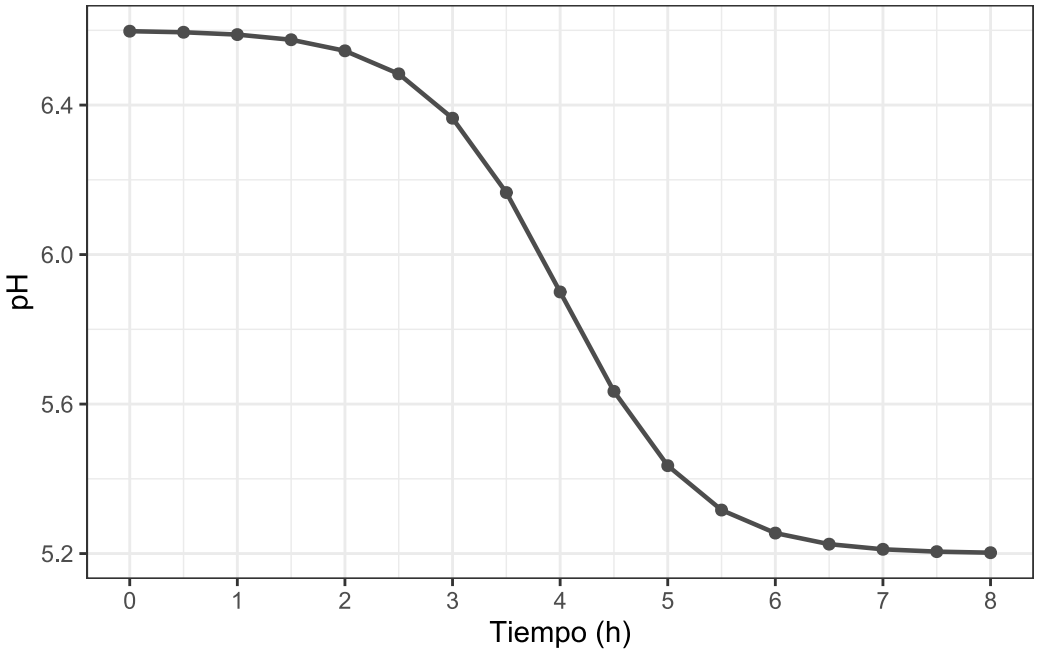


Figura 3.1: Curva de acidificación orientativa de un fermento láctico mesófilo: evolución del pH durante la fermentación (datos ilustrativos).

3.2.4 2.4. Las diferentes formas de siembra

3.2.4.1 Fermentos tradicionales

Los fermentos tradicionales se mantienen por repicados sucesivos a partir de la propia fabricación o de lactosuero fermentado. Conservan una flora compleja y adaptada, responsable en buena medida del carácter de los quesos artesanos, pero su composición es difícil de controlar y su estabilidad, limitada.

3.2.4.2 Cuba de fermentos

En la fabricación semiindustrial, el fermento madre se propaga en una cuba dedicada a partir de un cultivo seleccionado, garantizando una cantidad y una actividad regulares para sembrar las cubas de fabricación. Exige rigor higiénico para evitar contaminaciones y ataques por bacteriófagos.

3.2.4.3 Siembra directa

La siembra directa emplea fermentos concentrados, liofilizados o congelados, que se añaden directamente a la leche de fabricación sin propagación previa. Aporta una gran regularidad y seguridad microbiológica y simplifica el trabajo, a costa de una menor diversidad de flora que los fermentos tradicionales.

Resumen

La preparación de la leche condiciona la regularidad de la fabricación. La estandarización fisicoquímica ajusta las materias nitrogenadas —por evaporación, ósmosis inversa, nanofiltración, ultrafiltración o microfiltración— y la materia grasa, tanto en cantidad como en estado físico, además de corregir los equilibrios salinos, el pH de emprésurado y el contenido de lactosa. La estandarización biológica controla la flora mediante el tratamiento térmico y la termización de las leches refrigeradas, y repone o impone la flora útil mediante la siembra de bacterias lácticas, en forma de fermentos tradicionales, de cuba o de siembra directa. El dominio de estas operaciones determina la aptitud de la leche a coagular y el carácter final del queso.

4. Coagulación

i Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Describir las modificaciones fisicoquímicas de la micela durante la coagulación por acidificación.
- Explicar el mecanismo de la coagulación enzimática en sus dos fases y las enzimas coagulantes disponibles.
- Analizar los factores que gobiernan la coagulación por cuajo.
- Reconocer los métodos de seguimiento de la coagulación y su fundamento.

La coagulación es la operación que transforma la leche líquida en un gel, al desestabilizar las micelas de caseína descritas en el capítulo dedicado a la leche (Capítulo 1.). Es la primera etapa propiamente formadora del queso y se produce por dos mecanismos —acidificación y acción enzimática— que pueden combinarse. De la naturaleza del gel obtenido dependen el desuerado posterior y las características de la cuajada.

4.1 1. Mecanismos de coagulación

4.1.1 1.1. Coagulación por acidificación (isoeléctrica)

4.1.1.1 Modificaciones fisicoquímicas de la micela durante la acidificación

El descenso progresivo del pH, provocado por las bacterias lácticas o por adición directa de ácido, desencadena una secuencia de cambios en la micela. En primer lugar, solubiliza el **fosfato cálcico coloidal**, que abandona la micela y pasa a la fase soluble, de modo que la estructura se desmineraliza. Al mismo tiempo, la reducción del pH neutraliza las cargas negativas de las caseínas y disminuye la repulsión electrostática entre micelas. La capa superficial de κ-caseína, al perder su carga, deja de aportar estabilización estérica. Cuando el pH alcanza las proximidades del punto isoeléctrico (pH ≈ 4,6), las caseínas, totalmente desmineralizadas y sin repulsión, se agregan y forman una red: el gel ácido.

4.1.1.2 Influencia de los parámetros de coagulación sobre las características de los geles

La firmeza y la textura del gel ácido dependen de varios parámetros. La velocidad de acidificación condiciona la regularidad de la red: una acidificación lenta y homogénea da geles más ordenados. La temperatura de coagulación influye en la firmeza y en la sinéresis posterior. El tratamiento térmico previo de la leche tiene un efecto notable: la desnaturalización de las proteínas séricas, que entonces se incorporan a la red, aumenta la firmeza del gel y su capacidad de retención de agua, un efecto aprovechado en los productos de coágulo ácido. Por último, la concentración proteica de partida determina la densidad de la red.

4.1.2 1.2. Coagulación enzimática

4.1.2.1 Enzimas coagulantes

Las enzimas coagulantes hidrolizan de forma específica la κ-caseína. Se distinguen varios orígenes (Tabla 4.1). El cuajo animal, extraído del abomaso de rumiantes lactantes, contiene quimosina y pepsina. Los coagulantes microbianos proceden de hongos y aportan proteasas de sustitución. La quimosina obtenida por fermentación, producida por microorganismos recombinantes, ofrece una enzima pura y de actividad constante. Los coagulantes vegetales, como los extractos de flor de cardo (*Cynara cardunculus*), se emplean tradicionalmente en quesos de oveja de la península ibérica —como la Torta del Casar, el Queso de La Serena o el portugués Serra da Estrela—, a los que confieren una proteólisis intensa y un ligero amargor característicos.

Tabla 4.1: Principales tipos de enzimas coagulantes.

Tipo	Origen	Composición o ejemplo
Cuajo animal	abomaso de rumiantes lactantes	quimosina y pepsina
Coagulante microbiano	hongos (*Rhizomucor miehei*)	proteasas fúngicas
Quimosina de fermentación	microorganismos recombinantes	quimosina pura
Coagulante vegetal	flor de cardo (*Cynara cardunculus*)	proteasas vegetales

4.1.2.2 Modelización de la coagulación enzimática

La coagulación por cuajo se describe en dos fases. En la **fase enzimática o primaria**, la enzima hidroliza específicamente el enlace Phe105–Met106 de la κ-caseína, liberando el caseinomacropéptido a la fase acuosa y dejando la para-κ-caseína unida a la micela. Al eliminarse la capa estabilizadora, la micela queda desprotegida. En la **fase de agregación o secundaria**, las micelas desestabilizadas se unen entre sí en presencia de calcio y forman la red del gel. La agregación no comienza de forma apreciable hasta que se ha hidrolizado una fracción elevada de la κ-caseína, por lo que ambas fases se solapan parcialmente en el tiempo.

4.1.2.3 Factores de la coagulación por cuajo

La coagulación enzimática está gobernada por varios factores. El **pH** actúa acelerando la reacción a medida que desciende, con un óptimo en el entorno de 6,0–6,5. La **temperatura** presenta un óptimo próximo a 30–35 °C; la fase de agregación es especialmente sensible a ella y se detiene casi por completo por debajo de unos 15–18 °C, aunque la hidrólisis enzimática continúe, lo que permite disociar experimentalmente ambas fases. La **concentración de calcio** favorece la agregación, razón por la que la adición de cloruro cálcico refuerza y acelera la coagulación. Intervienen asimismo la **dosis de cuajo**, la **concentración de caseína** y el tratamiento térmico previo, ya que la desnaturalización de las proteínas séricas dificulta la agregación de las micelas.

4.1.3 1.3. Termogelificación

La termogelificación es la formación de un gel por acción del calor, debida a la desnaturalización y agregación de las proteínas séricas. A diferencia de las caseínas, las proteínas del suero gelifican al calentarse, propiedad que se aprovecha en la elaboración de determinados productos a partir del lactosuero o de leches con alta proporción de proteínas séricas.

4.2 2. Seguimiento de la coagulación

El control del momento de corte exige seguir la evolución de la firmeza del gel (Figura 4.1). Para ello se dispone de métodos de distinto fundamento (Tabla 4.2).

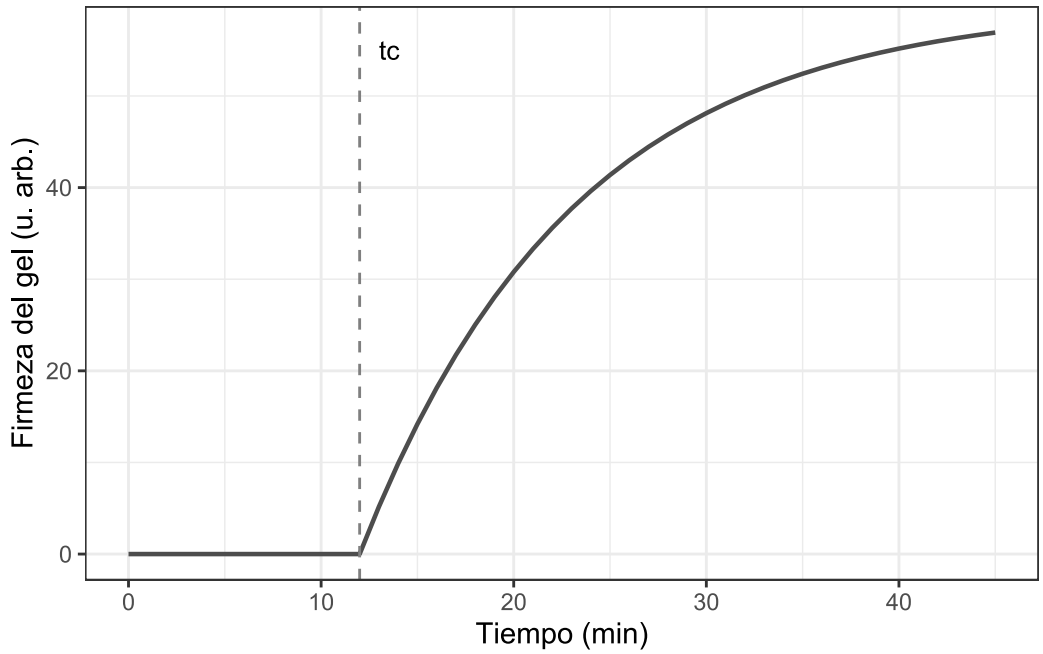


Figura 4.1: Evolución orientativa de la firmeza del gel durante la coagulación enzimática: tras un tiempo de coagulación (tc), la firmeza aumenta hasta estabilizarse (datos ilustrativos).

4.2.1 2.1. Método visual

Es el método tradicional: el quesero observa el aspecto y la consistencia del gel, y aprecia el punto de corte mediante pruebas manuales sobre la superficie de la cuajada. Depende de la experiencia y no aporta una medida objetiva.

4.2.2 2.2. Métodos físicos

Los **métodos reológicos** miden la firmeza del gel y el tiempo de coagulación a partir de su respuesta mecánica, y constituyen la referencia de laboratorio. Los **métodos de conteo particular** siguen la agregación progresiva de las micelas. El **método ultrasónico** registra la variación de la velocidad y la atenuación de los ultrasonidos al formarse la red. Los **métodos ópticos**, basados en la turbidez o la reflexión de la luz, permiten un seguimiento en línea mediante sensores instalados en la cuba.

4.2.3 2.3. Método químico

Se fundamenta en el seguimiento de las reacciones asociadas a la coagulación, como la liberación del caseinomacropéptido durante la fase enzimática.

4.2.4 2.4. Método térmico

Aprovecha la variación de las propiedades térmicas de la leche durante la transición de líquido a gel para detectar el avance de la coagulación.

Tabla 4.2: Métodos de seguimiento de la coagulación.

Método	Fundamento
Visual	aspecto y consistencia del gel
Reológico	firmeza y tiempo de coagulación
Conteo particular	agregación de las micelas
Ultrasónico	velocidad y atenuación de ultrasonidos
Óptico	turbidez y reflexión de la luz
Químico	reacciones asociadas a la coagulación
Térmico	variación de propiedades térmicas

Resumen

La coagulación transforma la leche en gel por dos mecanismos. La coagulación ácida desmineraliza la micela al solubilizar el fosfato cálcico y neutraliza sus cargas, hasta la agregación en el punto isoeléctrico, dando geles frágiles y desmineralizados. La coagulación enzimática se desarrolla en dos fases: la hidrólisis específica de la κ-caseína por el cuajo, que libera el caseinomacropéptido, y la agregación de las micelas desprotegidas en presencia de calcio, dando geles mineralizados y firmes; está gobernada por el pH, la temperatura, el calcio, la dosis de cuajo y el tratamiento térmico previo. El seguimiento de la firmeza del gel, desde la apreciación visual hasta los métodos reológicos, ópticos o ultrasónicos, permite determinar el momento óptimo de corte.

5. Desuerado del coágulo

Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Explicar el mecanismo de sinéresis y diferenciar el comportamiento al desuerado de los coágulos ácido, enzimático y mixto.
- Identificar los factores tecnológicos que gobiernan el desuerado y su efecto sobre la humedad y la textura del queso.
- Relacionar las modalidades de desuerado con las características fisicoquímicas de las grandes clases de cuajada.
- Calcular e interpretar el rendimiento quesero.

El desuerado es la etapa en la que el coágulo cede el lactosuero y se transforma en una cuajada de humedad controlada. Es una fase determinante porque fija tres variables que condicionan toda la evolución posterior del queso durante el afinado: el contenido de agua, el grado de mineralización de la pasta y su pH. Una misma leche puede dar lugar a familias de queso muy distintas según cómo se conduzca esta operación, de modo que el desuerado es, junto con la coagulación, el punto de bifurcación tecnológica que define la diversidad quesera.

5.1 1. Mecanismo del desuerado

El desuerado se produce por **sinéresis**: la red proteica del gel se contrae y expulsa la fase acuosa retenida en su interior. La contracción se debe a la reorganización de los enlaces entre proteínas, que aproxima las cadenas y reduce el volumen ocupado por la red. La intensidad y la velocidad del fenómeno dependen de la naturaleza del coágulo —es decir, del equilibrio entre enlaces proteicos y grado de mineralización— y se ven favorecidas por el aumento de temperatura, el descenso del pH, la agitación y la aplicación de presión.

5.1.1 1.1. Coágulo ácido

El gel ácido se forma por desmineralización progresiva de la micela hasta las proximidades del punto isoeléctrico (pH ≈ 4,6). La red resultante carece de fosfato cálcico coloidal y sus enlaces, de tipo electrostático e hidrófobo, son débiles y poco numerosos. Al faltar el calcio que actúa como puente entre las cadenas proteicas, la red no puede reorganizarse ni contraerse de forma apreciable: retiene el agua en una estructura porosa y desmineralizada en lugar de expulsarla. El desuerado es, por tanto, lento y espontáneo, y la cuajada conserva una humedad elevada.

En la práctica, estos coágulos se drenan por gravedad, sin acción mecánica: la cuajada se deposita en moldes perforados o en telas y pierde suero a lo largo de varias horas, a veces con volteos suaves. Es la vía de los quesos frescos y de los quesos lácticos de pequeño formato, de pasta húmeda y textura frágil.

5.1.2 1.2. Coágulo enzimático (cuajo)

El gel de cuajo conserva la mineralización de la micela; la red de paracaseinato cálcico es firme y marcadamente contráctil. El calcio y el fosfato coloidal mantienen los puentes entre las cadenas, de modo que la red puede reorganizarse y contraerse con energía y expulsar el suero. La sinéresis es, en consecuencia, activa, rápida y muy sensible tanto a la acción mecánica como a la térmica: cortando, agitando y calentando el grano se regula con precisión la cantidad de suero expulsada. Esta reactividad permite alcanzar cuajadas de humedad baja y explica que las pastas prensadas, como el manchego o el gruyer, se elaboren por esta vía.

5.1.3 1.3. Coágulo mixto

La mayoría de las tecnologías combinan la acidificación por las bacterias lácticas y la acción del cuajo, dando lugar a coágulos mixtos. Su comportamiento al desuerado es intermedio y depende del peso relativo de cada mecanismo y de su cronología: cuanto antes se desarrolle la acidez respecto a la contracción por el cuajo, más se aproxima el comportamiento al del coágulo ácido y más desmineralizada resulta la cuajada.

5.2 2. Factores del desuerado

El desuerado se regula actuando en tres niveles: sobre la leche antes de la coagulación, sobre las condiciones de coagulación y sobre el tratamiento físico de la cuajada en cuba.

5.2.1 2.1. Tratamientos tecnológicos de la leche

El tratamiento térmico intenso desnaturaliza las proteínas séricas; la β-lactoglobulina se asocia a la κ--caseína y dificulta la contracción de la red, lo que reduce la aptitud al desuerado y aumenta la retención de agua. Por este motivo las leches sometidas a pasteurización alta rinden cuajadas más húmedas que las de leche cruda o termizada. La homogeneización disminuye el tamaño del glóbulo graso y aumenta su superficie recubierta de caseína, integrándolo en la red proteica; también frena la sinéresis y modifica el reparto de la grasa en la pasta. La concentración de la leche por ultrafiltración altera la relación agua/proteína de partida y, por tanto, el volumen de suero que hay que eliminar. La adición de cloruro cálcico, habitual en leche pasteurizada, refuerza la mineralización del gel y mejora su aptitud a la contracción.

5.2.2 2.2. Parámetros de coagulación

La firmeza del gel en el momento del corte condiciona todo el desuerado posterior. Influyen el pH de coagulación, la concentración de calcio, la dosis de cuajo y la temperatura de coagulación: un gel más firme y más mineralizado exuda con mayor facilidad. Existe una ventana óptima de firmeza para el corte: un gel demasiado blando genera finos y pérdidas de rendimiento, mientras que un gel excesivamente firme dificulta un corte regular.

5.2.3 2.3. Tratamientos físicos en cuba

Sobre el coágulo de cuajo, la conducción del desuerado descansa en tres operaciones combinadas: corte, agitación y calentamiento.

5.2.3.1 Corte (troceado)

El corte del gel multiplica la superficie de exudación. Cuanto más fino es el grano, mayor es la relación superficie/volumen y más intensa y rápida es la salida de suero: los granos finos conducen a pastas secas y los granos gruesos a pastas húmedas. Así, un queso de pasta blanda se corta en dados grandes, del tamaño de una nuez, mientras que una pasta prensada cocida se reduce a granos del tamaño de un grano de trigo o de maíz.

El corte debe ser limpio y regular. Un corte brusco, o un gel demasiado blando, rompe la cuajada y libera **finos** —partículas pequeñas que se pierden con el suero y reducen el rendimiento— además de grasa. Tras el corte, la superficie de los granos tiende a formar una película menos permeable, por lo que la agitación posterior es necesaria para mantener activa la exudación. El tamaño de grano es, en cualquier caso, la primera palanca de control de la humedad final.

5.2.3.2 Agitación

La agitación mantiene los granos en suspensión, evita que se suelden prematuramente y favorece la sinéresis por el roce y por la renovación continua de la superficie de intercambio. Su intensidad y su duración regulan el desecado del grano y la uniformidad de la cuajada.

5.2.3.3 Calentamiento

El aumento de temperatura acelera la contracción de la red y refuerza el desuerado, al incrementar la movilidad de las cadenas proteicas y favorecer su reorganización. Cada familia emplea un régimen térmico característico: las pastas blandas no se calientan, las prensadas no cocidas trabajan en torno a 36–40 °C y las prensadas cocidas alcanzan la cocción del grano hacia 50–55 °C —como el emmental, el gruyer o

el comté—, obteniendo cuajadas muy desecadas y de larga conservación. Un calentamiento demasiado rápido, sin embargo, deseca la superficie del grano antes que su interior y deja una humedad residual excesiva en el centro. Los valores son orientativos y dependen de la tecnología concreta.

En la Tabla 5.1 se resumen estas modalidades para las principales familias.

Tabla 5.1: Modalidades orientativas de tratamiento del grano según la familia tecnológica.

Familia	Tamaño de grano	Calentamiento	Prensado
Pasta blanda	grueso (~2 cm)	sin calentar / ligero	autodesuerado, sin prensar
Pasta prensada no cocida	medio (~1 cm)	36–40 °C	moderado
Pasta prensada cocida	fino (grano de cereal)	50–55 °C	fuerte

5.2.4 2.4. Moldeado y prensado

En el molde continúa el desuerado por dos vías: la soldadura de los granos, que cierra la pasta, y la presión aplicada, que expulsa el suero intersticial. La intensidad y la progresión del prensado —a menudo escalonado y acompañado de volteos— determinan la humedad final, la cohesión de la pasta y la formación de la corteza. En las pastas de coágulo ácido esta fase se reduce al autodesuerado en molde, sin presión mecánica.

5.2.5 2.5. Acidificación

La producción de ácido láctico por las bacterias lácticas acompaña al desuerado y solubiliza el fosfato cálcico coloidal de la red. El grado de desmineralización alcanzado en el momento de retener el suero define el pH y la textura del queso. El **acoplamiento o desacoplamiento cinético** entre acidificación y desuerado es la clave de la diversidad quesera: si la acidez se desarrolla antes de completar el desuerado, la cuajada retiene el suero en estado desmineralizado y da pastas frágiles; si el desuerado precede al grueso de la acidificación, la pasta conserva más calcio y resulta más elástica.

El contraste se aprecia bien en dos casos opuestos. En un queso láctico, la acidificación es lenta y prolongada y se completa antes de que la cuajada haya perdido apenas suero, de modo que la pasta resulta muy desmineralizada, ácida y frágil. En una pasta prensada, por el contrario, el grano se deseca por corte, agitación y calentamiento mientras la acidez es todavía moderada, de forma que la pasta retiene calcio y conserva elasticidad. La gestión de esta cronología, más que la elección del coágulo, es lo que distingue tecnológicamente a muchas familias.

5.2.6 2.6. Salado

En algunas tecnologías el salado interviene ya en esta fase, en forma de salado en grano antes del moldeado. La sal ejerce una presión osmótica que provoca una sinéresis adicional y contribuye a desecar la cuajada, además de iniciar el control de la actividad de agua. Es el caso de las tecnologías con cheddarización, en las que el salado del grano precede al prensado.

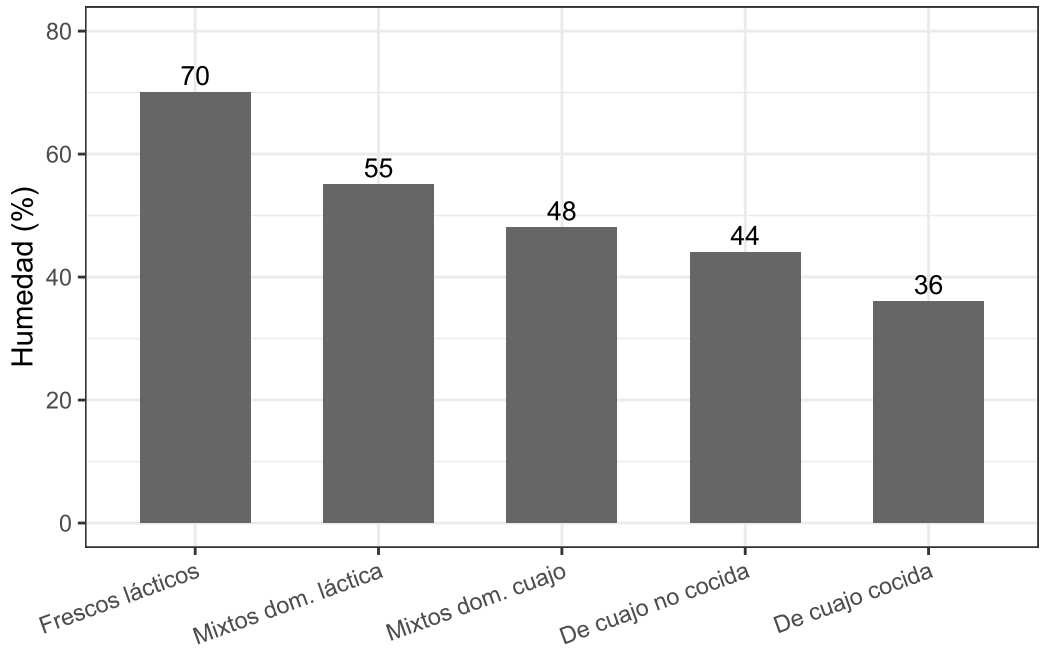


Figura 5.1: Humedad media orientativa del queso tras el salado según la familia tecnológica (valores ilustrativos).

5.3 3. Características fisicoquímicas de las clases de queso tras el salado

Las modalidades de desuerado descritas se traducen en cuatro grandes clases de cuajada, definidas por su pH, su mineralización y su extracto seco.

5.3.1 3.1. Cuajadas lácticas

Proceden de coágulos ácidos drenados por gravedad. Son muy desmineralizadas, de pH próximo a 4,5, con extracto seco bajo y textura frágil y quebradiza. Sirven de base a los quesos frescos y a los quesos lácticos de pequeño formato.

5.3.2 3.2. Cuajadas mixtas de dominante láctica

La acidez predomina sobre la acción del cuajo. Conservan algo más de mineralización que las lácticas y presentan pastas blandas. Corresponden a numerosos quesos de coágulo mixto y desuerado espontáneo, entre ellos las pastas blandas de corteza florida, como el camembert o el brie.

5.3.3 3.3. Cuajadas mixtas de predominio del cuajo

La contracción por el cuajo gobierna el desuerado, con una acidificación moderada. La mineralización es media y la textura semifirme y elástica. Es el dominio de muchas pastas prensadas no cocidas de tamaño medio, como el gouda, el cantal o los quesos de tipo tomme.

5.3.4 3.4. Cuajada de dominante enzimática (cuajada al cuajo)

Derivan de coágulos de cuajo sometidos a corte, agitación y, en su caso, cocción. Son muy mineralizadas, de pH elevado en el desmoldeo y extracto seco alto. Constituyen la base de las pastas prensadas, tanto no cocidas como cocidas; estas últimas, como el emmental, el gruyer o el comté, alcanzan la mayor mineralización y el mayor extracto seco de todas las familias.

Tabla 5.2: Características fisicoquímicas orientativas de las clases de cuajada tras el salado.

Clase de cuajada	pH desmoldeo	Mineralización	Extracto seco (%)	Textura
Láctica	~4,5	muy baja	18–25	frágil, quebradiza
Mixta dom. láctica	~4,6–5,0	baja	40–48	blanda
Mixta de predominio del cuajo	~5,2–5,4	media	48–55	semifirme, elástica
De cuajo	~6,2–6,5	alta	55–65	firme, elástica

Los valores de la Tabla 5.2 son orientativos y deben ajustarse a cada tecnología concreta.

5.4 4. Rendimientos queseros

El **rendimiento quesero** relaciona la cantidad de queso obtenida con la leche transformada. Su expresión más inmediata es el rendimiento bruto en **litros de leche por kilogramo de queso** (L/kg), un indicador de uso corriente en la explotación por su sencillez de cálculo.

Este indicador presenta, sin embargo, inconvenientes que limitan su valor técnico. Depende fuertemente de la humedad del queso —un queso más húmedo incorpora más agua y reduce los L/kg sin que la transformación sea más eficiente— y de la composición de la leche, ya que una leche más rica en grasa y proteína rinde más queso por litro. Por ello no permite comparar fabricaciones entre sí ni evaluar la eficiencia real de la transferencia de los componentes de la leche a la cuajada. Es, en definitiva, un dato de gestión más que un parámetro tecnológico.

Para medir la eficiencia de la fabricación se emplean los **coeficientes de recuperación** de la materia grasa (MG) y de la materia proteica (MP), que expresan la fracción de cada componente presente en la leche que queda retenida en el queso:

$$R_{MG} = \frac{\text{MG en el queso}}{\text{MG en la leche}} \times 100 \qquad R_{MP} = \frac{\text{MP en el queso}}{\text{MP en la leche}} \times 100 \tag{5.1}$$

Ambos coeficientes se obtienen a partir de la masa de queso y de leche y de sus contenidos analíticos respectivos en grasa y proteína. A diferencia del rendimiento en L/kg, son independientes de la humedad y de la riqueza de la leche, por lo que permiten comparar elaboraciones y diagnosticar pérdidas. La recuperación de proteína refleja sobre todo el paso de las proteínas séricas al lactosuero, que no coagulan por vía enzimática y se pierden con el suero; por esta razón la recuperación de grasa alcanza en general valores altos, mientras que la de proteína es sensiblemente menor. La comparación de ambos tiene además valor diagnóstico: una caída de la recuperación de grasa señala un problema mecánico —corte defectuoso, agitación excesiva, gel poco firme—, mientras que las variaciones de la de proteína remiten al tipo de coagulación y al control de finos. Los valores concretos dependen de la tecnología y deben medirse en cada fabricación.

Actividad

De una elaboración de prácticas se dispone de los datos siguientes: 100 L de leche, de masa volumétrica 1,03 kg/L, con 3,8 % de grasa y 3,3 % de proteína; se obtienen 12 kg de queso con un 28 % de grasa y un 22 % de proteína sobre producto.

1. Calcular la masa de grasa y de proteína presentes en la leche y en el queso.
2. Obtener los coeficientes de recuperación de MG y de MP e interpretar por qué el de la proteína resulta menor.
3. Calcular el rendimiento en L/kg y compararlo con el de una segunda fabricación que, con la misma leche, rinde 14 kg de queso más húmedo; discutir por qué el rendimiento en L/kg no permite concluir que esta segunda fabricación sea más eficiente.

Resumen

El desuerado transforma el coágulo en cuajada por sinéresis y fija la humedad, la mineralización y el pH de la pasta. El coágulo de cuajo exuda de forma activa y responde al corte, la agitación y el calentamiento; el coágulo ácido apenas se contrae y se drena por gravedad. La cronología entre acidificación y desuerado determina el grado de desmineralización y, con él, la clase de cuajada —láctica, mixta o de cuajo— y su textura. La eficiencia de la fabricación se evalúa mediante los coeficientes de recuperación de la materia grasa y de la materia proteica, preferibles al rendimiento bruto en L/kg por ser independientes de la humedad del queso y de la riqueza de la leche.

6. Afinado de los quesos

Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Describir las técnicas de salado y explicar el papel de la actividad de agua en el control del afinado.
- Identificar los agentes del afinado —enzimas de la leche, cuajo residual y flora microbiana— y sus sistemas enzimáticos.
- Analizar los factores que controlan el afinado: temperatura, pH, actividad de agua y atmósfera.
- Explicar la evolución de los constituyentes de la cuajada y su influencia sobre el sabor de las distintas familias de quesos.

El afinado es el conjunto de transformaciones bioquímicas que convierten la cuajada fresca, insípida y de textura uniforme, en un queso con textura, sabor y aroma característicos. Se desarrolla bajo la acción de agentes enzimáticos y microbianos, en condiciones controladas de temperatura, humedad y atmósfera. Su duración va de unos días, en las pastas blandas, a varios meses o años, en las pastas prensadas cocidas.

6.1 1. Salado

6.1.1 1.1. Técnicas de salado

El salado cumple varias funciones simultáneas: aporta gusto, reduce la actividad de agua, selecciona la flora microbiana, favorece la formación de la corteza y completa el desuerado por efecto osmótico. Se practica por tres vías principales (Tabla 6.1): el salado en seco, aplicando sal sobre la superficie del queso; el salado en salmuera, por inmersión en un baño de agua salada; y el salado en masa, incorporando la sal al grano antes del moldeado. La elección condiciona la cinética de penetración de la sal y el gradiente de concentración entre la corteza y el centro. La salmuera se emplea a concentraciones orientativas del 18 al 23 % de cloruro sódico y a temperaturas de 10 a 14 °C, con el pH ajustado para no dañar la corteza; el tiempo de inmersión depende del tamaño y del tipo de queso.

Tabla 6.1: Técnicas de salado de los quesos.

Técnica	Procedimiento	Característica
Salado en seco	sal aplicada sobre la superficie	penetración lenta, gradiente marcado
Salado en salmuera	inmersión en baño de agua salada	penetración regular, buen control
Salado en masa	sal incorporada al grano	reparto homogéneo, sinéresis adicional

6.1.2 1.2. Actividad de agua y actividades biológicas

La sal actúa sobre todo reduciendo la **actividad de agua** (aw), parámetro que gobierna el crecimiento microbiano y la actividad enzimática. Al disminuir el aw, el salado frena el desarrollo de la flora indeseable y modula el de la flora útil, orientando así el curso del afinado. La penetración progresiva de la sal genera un gradiente de aw entre la corteza, más seca y salada, y el centro del queso, lo que explica que el afinado no avance de manera uniforme y que la flora de superficie difiera de la del interior.

6.2 2. Agentes de afinado

6.2.1 2.1. Enzimas naturales de la leche

La **plasmina**, proteasa nativa termorresistente, contribuye a la proteólisis, en especial en las pastas cocidas, donde resiste el calentamiento del grano. La **lipasa** natural interviene en la lipólisis, con mayor peso en los quesos de leche cruda, donde conserva su actividad. Otras enzimas de la leche, como las fosfatasas, participan de forma secundaria en las transformaciones de la cuajada.

6.2.2 2.2. Cuajo

Una fracción del cuajo empleado en la coagulación queda retenida en la cuajada y prolonga su acción durante el afinado. Es responsable de una parte importante de la **proteólisis primaria**, la hidrólisis inicial de las caseínas αs1 y β en péptidos de gran tamaño, que abre el camino a la acción posterior de las enzimas microbianas.

6.2.3 2.3. Agentes microbianos de los quesos

La flora microbiana es el agente más determinante del afinado. Junto a las bacterias lácticas de la fermentación se desarrolla una flora secundaria, seleccionada o adventicia, característica de cada familia (Tabla 6.2). Las **bacterias lácticas** prosiguen su actividad durante el afinado y aportan peptidasas responsables de la proteólisis secundaria. Las **bacterias propiónicas** fermentan el lactato en las pastas cocidas, produciendo ácido propiónico, ácido acético y dióxido de carbono, este último responsable de los ojos. Los **micrococos y las bacterias corineformes** colonizan las cortezas lavadas, donde generan pigmentos y compuestos aromáticos intensos. Las **levaduras** consumen el lactato de la superficie y desacidifican el queso, preparando el terreno para otras floras. Los **mohos** dan su carácter a las pastas de corteza florida y a las pastas azules.

Tabla 6.2: Principales agentes microbianos del afinado.

Microorganismo	Tipo	Papel en el afinado
Bacterias lácticas	fermentos y flora adventicia	acidificación y proteólisis secundaria
Propionibacterium	bacteria propiónica	ojos y aroma de las pastas cocidas
Brevibacterium linens	bacteria corineforme	corteza lavada, color y aroma
Levaduras (*Debaryomyces*, *Geotrichum*)	levaduras y afines	desacidificación de la corteza
Penicillium camemberti	moho	corteza florida
Penicillium roqueforti	moho	vetas azules internas

6.2.4 2.4. Principales sistemas enzimáticos de origen microbiano

La flora aporta cuatro grandes conjuntos de sistemas enzimáticos. Los **sistemas proteolíticos** —proteasas y peptidasas— degradan las caseínas y los péptidos hasta aminoácidos libres. Las **lipasas** hidrolizan los triglicéridos y liberan ácidos grasos. Los **sistemas activos sobre los aminoácidos** —transaminasas, descarboxilasas y desaminasas— transforman los aminoácidos en aldehídos, alcoholes, compuestos azufrados y aminas, principales responsables del aroma. Los **sistemas activos sobre los ácidos grasos** convierten los ácidos grasos libres en metilcetonas y otros compuestos volátiles.

6.3 3. Control del afinado

El afinado se conduce controlando la temperatura, el pH, la actividad de agua, la humedad ambiente y la atmósfera. Estas condiciones pueden lograrse en **cuevas naturales** o en **cámaras de maduración de condiciones controladas**. Las cuevas naturales —como las que amparan el Cabrales o el roquefort

— aportan una regulación pasiva y estable de la temperatura y la humedad y, sobre todo, una microflora ambiental propia que participa en el carácter del queso. Las cámaras controladas reproducen con precisión y de forma reproducible los parámetros físicos, pero no proporcionan esa microflora, que debe gestionarse mediante la siembra y la higiene. En cuanto a los parámetros físicos medibles, ambas pueden igualarse; la diferencia principal reside en la ecología microbiana del entorno.

6.3.1 3.1. Temperatura

La temperatura regula la velocidad de todas las reacciones enzimáticas y microbianas. El afinado se conduce en cámaras a temperatura controlada, en general entre 8 y 14 °C según la familia, lo que permite el desarrollo ordenado de la flora sin favorecer las alteraciones. Algunas tecnologías se apartan de ese intervalo: las pastas prensadas cocidas atraviesan una fase en cámara caliente, a 20–24 °C, que desencadena la fermentación propiónica y la formación de los ojos —como en el emmental o el comté— antes de pasar a una cámara fría. Una temperatura demasiado alta acelera el afinado pero incrementa el riesgo de defectos. Los valores son orientativos y dependen de cada fabricación.

6.3.2 3.2. pH

El pH de la cuajada, ácido tras el desuerado, evoluciona durante el afinado. En numerosas familias asciende por la desacidificación superficial, debida al consumo del lactato por las levaduras y los mohos (Figura 6.1). Esta evolución del pH condiciona la actividad de las enzimas y la dinámica mineral.

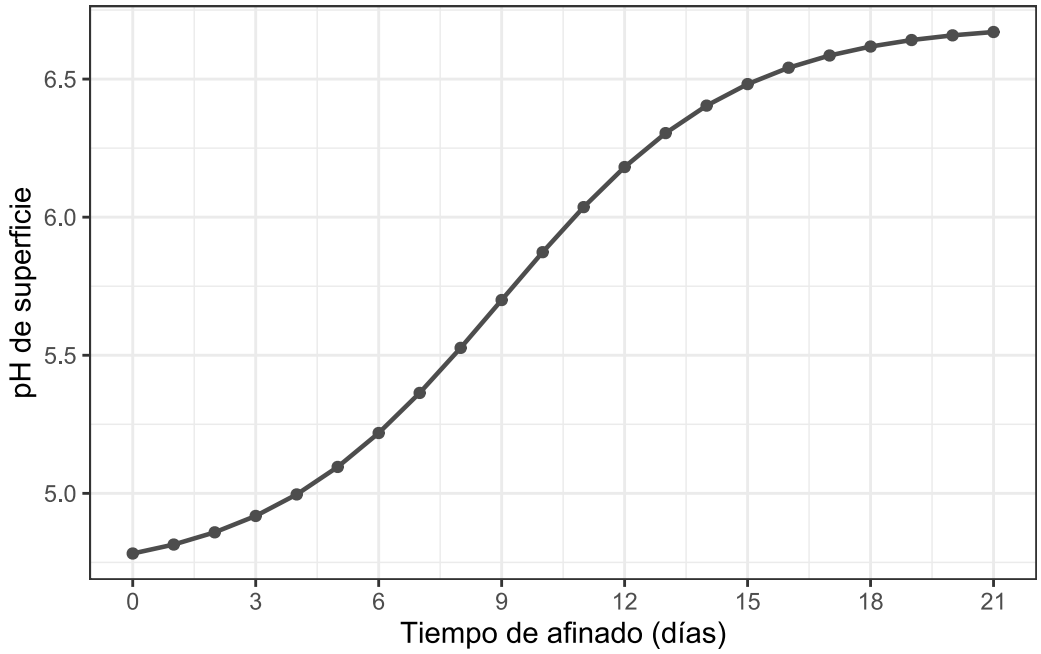


Figura 6.1: Evolución orientativa del pH en la superficie de una pasta blanda de corteza florida durante el afinado, por consumo del lactato (datos ilustrativos).

6.3.3 3.3. Actividad de agua (aw)

La actividad de agua, fijada por el salado y por la humedad de la cámara, controla el crecimiento microbiano y la actividad enzimática a lo largo de todo el afinado. Su gradiente entre la corteza y el interior mantiene la diferenciación entre la flora de superficie y la del centro.

6.3.4 3.4. Humedad ambiente

La humedad relativa de la cámara regula el intercambio de agua entre el queso y el aire y, con él, la desecación de la corteza. Se mantiene alta, de forma orientativa entre el 80 y el 95 %, y alcanza sus valores más elevados en las cortezas lavadas y en las pastas azules. Una humedad insuficiente reseca la corteza y

puede provocar defectos como la corteza cartonosa; un exceso favorece el desarrollo de flora indeseable. El equilibrio entre la humedad ambiente y la actividad de agua del queso determina la dirección y la velocidad de la pérdida de peso durante el afinado.

6.3.5 3.5. Aireación y composición de la atmósfera

La renovación del aire y la proporción de oxígeno y de dióxido de carbono determinan qué flora prospera. Las floras de superficie, aerobias, exigen una buena aireación, y una acumulación de dióxido de carbono las frena. Las pastas azules requieren la entrada de aire hasta el interior, favorecida por el picado, para el desarrollo del moho, que es aerobio. En los locales cerrados, la ventilación controla además la eliminación de los gases y los compuestos volátiles producidos durante el afinado.

6.3.6 3.6. Tratamientos de la corteza

Durante el afinado, la superficie del queso recibe tratamientos que orientan el desarrollo de la flora, controlan la desecación y definen el aspecto. Los **lavados**, con salmuera o con una suspensión de flora (morge), favorecen la implantación de las bacterias corineformes en las cortezas lavadas, de aroma intenso, como el munster, el époisses o el reblochon. Los **recubrimientos** protegen la corteza y modifican su evolución: la ceniza vegetal, empleada en la superficie de quesos de cabra como el valençay; el untado con pimentón y aceite, característico del Ibores; la envoltura en hojas, como en el banon; o el encerado, habitual en el gouda y el edam. El **cepillado** y los **volteos** periódicos completan estos cuidados, al repartir la humedad y controlar el crecimiento superficial.

6.4 4. Evolución de los constituyentes de la cuajada

6.4.1 4.1. Fermentación de la lactosa y transformación del ácido láctico

La lactosa residual se agota en los primeros días del afinado por acción de las bacterias lácticas. El ácido láctico resultante evoluciona después según la familia: es fermentado a propiónico y acético por las bacterias propiónicas en las pastas cocidas, o consumido por las levaduras y los mohos en la superficie, lo que desacidifica el queso y eleva el pH.

6.4.2 4.2. Lipólisis y degradación de los ácidos grasos

La lipólisis libera ácidos grasos a partir de los triglicéridos. Los ácidos grasos de cadena corta contribuyen directamente al aroma, mientras que su degradación posterior genera metilcetonas, lactonas y otros compuestos volátiles característicos, especialmente intensos en las pastas azules.

6.4.3 4.3. Proteólisis y degradación de los aminoácidos

La proteólisis es la transformación central del afinado. En una primera fase, el cuajo residual y la plasmina fragmentan las caseínas en péptidos grandes; en una segunda fase, las peptidasas microbianas los reducen a péptidos pequeños y aminoácidos libres. El catabolismo posterior de los aminoácidos produce los compuestos aromáticos más determinantes, así como aminas y compuestos azufrados. La proteólisis modifica además la textura, al debilitar la red proteica.

6.4.4 4.4. Dinámica mineral

El calcio y el fosfato se redistribuyen durante el afinado en función de la evolución del pH. La solubilización o la precipitación del fosfato cálcico, y la formación de cristales como el lactato cálcico, modifican la textura y explican ciertos gradientes entre la corteza y el interior.

6.5 5. Influencia del afinado sobre el sabor de los quesos

El perfil sensorial de cada familia resulta del predominio de una u otra de las tres grandes rutas —fermentación del lactato, lipólisis y proteólisis— y de la flora implicada (Tabla 6.3).

Tabla 6.3: Influencia del afinado sobre el sabor por familias.

Familia	Rutas dominantes	Perfil característico
Pasta fresca	fermentación del lactato	fresco, ácido, láctico
Pasta blanda de corteza florida	proteólisis, desacidificación	cremoso, notas fúngicas
Pasta blanda de corteza lavada	proteólisis, flora corineforme	intenso, aromas azufrados
Pasta azul	lipólisis, proteólisis	picante, notas de metilcetonas
Pasta prensada	proteólisis lenta	afrutado, avellanado
Pasta prensada cocida	proteólisis, fermentación propiónica	dulce, notas de propiónico

Las pastas frescas, sin afinado o con un afinado muy corto, conservan un perfil láctico y ácido; a este grupo se aproximan los quesos asturianos de coágulo láctico, como el Afuega'l Pitu. Las pastas blandas de corteza florida, como el camembert o el brie, desarrollan su carácter por la acción de los mohos y la desacidificación superficial. Las de corteza lavada, como el munster o el époisses, deben sus aromas intensos a la flora corineforme. Las pastas azules combinan una lipólisis marcada con la proteólisis del moho interno; son ejemplos el Cabrales y el Gamonéu asturianos, junto al roquefort. Las pastas prensadas no cocidas, como el Manchego o el gouda —y, entre las asturianas, el Casín, de pasta amasada—, evolucionan por una proteólisis lenta y prolongada, mientras que las cocidas, como el emmental, el gruyer o el comté, añaden la fermentación propiónica.

Las condiciones orientativas de afinado y algunos ejemplos característicos de cada familia se recogen en la Tabla 6.4.

Tabla 6.4: Condiciones orientativas de afinado y ejemplos por familia.

Familia	Temperatura (°C)	HR (%)	Ejemplos
Pasta fresca	4–8 (refrigeración)	—	Burgos, requesón
Corteza florida	11–13	90–95	camembert, brie
Corteza lavada	12–14	~95	munster, époisses
Pasta azul	8–11	90–95	Cabrales, Gamonéu, roquefort
Prensada no cocida	10–14	85–90	Manchego, gouda
Prensada cocida	20–24 (fase caliente), luego 10–14	80–90	emmental, gruyer, comté

Resumen

El afinado transforma la cuajada en queso mediante la acción de agentes enzimáticos —enzimas de la leche, cuajo residual— y, sobre todo, de la flora microbiana, controlada por el salado, la temperatura, el pH, la actividad de agua y la atmósfera. Los constituyentes de la cuajada evolucionan por tres grandes rutas: la fermentación del lactato, la lipólisis y la proteólisis, esta última central en la textura y el aroma. El predominio de una u otra ruta y la flora implicada determinan el sabor específico de cada familia, desde el perfil láctico de las pastas frescas hasta las notas propiónicas de las pastas cocidas.

7. Accidentes de quesería y defectos de los quesos

Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Identificar los factores de la leche cruda que perturban la coagulación y el desuerado.
- Reconocer los principales defectos de textura y las hinchazones de los quesos, y sus causas.
- Distinguir los defectos de aspecto y de corteza de origen fúngico o bacteriano.
- Explicar los defectos de sabor más frecuentes y su relación con la proteólisis y la lipólisis.

La regularidad de la fabricación depende del control de numerosos factores relativos a la leche, al proceso y al afinado. Cuando alguno se desvía, aparecen accidentes de fabricación y defectos en el producto acabado. Este capítulo clasifica los más frecuentes, agrupados según la etapa en que se originan, y remite a los mecanismos descritos en los capítulos anteriores.

7.1 1. Defectos de coagulación y desuerado

7.1.1 1.1. Factores de inhibición y sustancias estimulantes de la leche cruda

La leche cruda contiene factores que modulan el crecimiento de las bacterias lácticas y, con él, la acidificación (Tabla 7.1). Entre los **inhibidores naturales** figuran el sistema lactoperoxidasa, la lisozima y la lactoferrina, que ejercen una acción antimicrobiana. El **tratamiento térmico** inactiva parte de estos inhibidores y libera además sustancias estimulantes —péptidos y aminoácidos— que favorecen el desarrollo de los fermentos. Los **factores exógenos**, ajenos a la leche, son especialmente perjudiciales: los residuos de antibióticos, los restos de productos de limpieza y desinfección, y los bacteriófagos bloquean o ralentizan la acidificación.

Tabla 7.1: Factores que afectan al crecimiento de las bacterias lácticas en la leche cruda.

Factor	Naturaleza	Efecto
Sistema lactoperoxidasa	inhibidor natural	frena las bacterias lácticas
Lisozima, lactoferrina	inhibidores naturales	acción antimicrobiana
Antibióticos residuales	exógeno	bloquean la acidificación
Restos de limpieza y desinfección	exógeno	inhiben los fermentos
Bacteriófagos	exógeno	lisan las bacterias lácticas

7.1.2 1.2. Factores que afectan a la coagulación y el desuerado

7.1.2.1 Leches de mamitis

Las leches de mamitis presentan un recuento elevado de células somáticas, un aumento de la actividad de la plasmina y una disminución de la caseína, junto con un desequilibrio salino. El resultado es una coagulación lenta, un gel débil, un desuerado deficiente y una pérdida de rendimiento.

7.1.2.2 Leches refrigeradas

La refrigeración prolongada favorece la flora psicrótrofa, capaz de producir proteasas y lipasas termorresistentes que persisten tras la pasteurización. Además, el frío solubiliza parte del calcio coloidal, lo que degrada la aptitud a la coagulación, como se expone en el capítulo sobre la preparación de las leches (Capítulo 3.).

7.2 2. Defectos de afinado

7.2.1 2.1. Defectos de textura y de hinchazones

Los defectos de textura resultan de un desuerado o una proteólisis mal conducidos, mientras que las hinchazones proceden de una producción de gas indeseable (Tabla 7.2). Conviene distinguir dos hinchazones por su origen y su momento de aparición. La **hinchazón precoz** se manifiesta en los primeros días y se debe a la producción de gas por flora contaminante, como los coliformes o ciertas levaduras, que fermentan la lactosa o el citrato. La **hinchazón tardía o butírica** aparece tras varias semanas y la provoca *Clostridium tyrobutyricum*, que fermenta el lactato produciendo hidrógeno y dióxido de carbono, con grietas y olores desagradables. Afecta sobre todo a las pastas prensadas cocidas y duras de afinado prolongado, como el emmental, el comté o el grana padano. Su prevención se basa en la calidad del forraje —evitando el ensilado, principal fuente de esporas—, en la bactofugación o microfiltración de la leche y en la adición de nitrato o de lisozima.

Tabla 7.2: Defectos de textura y hinchazones.

Defecto	Causa principal
Pasta seca	desuerado excesivo, humedad baja
Pasta corredera	proteólisis excesiva
Queso sin aberturas	producción de gas insuficiente
Queso con grietas («lainado»)	aberturas mecánicas irregulares
Queso demasiado abierto	exceso de aberturas
Hinchazón precoz	gas por coliformes o levaduras
Hinchazón tardía (butírica)	*Clostridium tyrobutyricum*

7.2.2 2.2. Defectos de aspecto y de corteza

Los defectos de aspecto afectan a la corteza y a la superficie del queso, y tienen origen fúngico o bacteriano (Tabla 7.3). Algunos reciben nombres tradicionales descriptivos, como el «pelo de gato», debido a mohos filamentosos, o la «piel de sapo», que designa una corteza rugosa y grasienta. La **corteza cartonosa** resulta de una humedad relativa insuficiente que impide el desarrollo de la flora de superficie y reseca la corteza.

Tabla 7.3: Defectos de aspecto y de corteza.

Defecto	Descripción o causa
Accidentes del «azul»	desarrollo de mohos azules indeseados
«Pelo de gato»	moho filamentoso (*Mucor*) en la corteza
«Piel de sapo»	corteza rugosa y grasienta
Defectos de origen fúngico	mohos diversos indeseables
Defectos bacterianos	coloraciones y manchas
Corteza cartonosa	corteza seca y dura por humedad insuficiente

7.2.3 2.3. Defectos de sabor y aroma

Los defectos sensoriales derivan sobre todo de una proteólisis o una lipólisis mal conducidas (Tabla 7.4). El **amargor** se debe a la acumulación de péptidos amargos cuando la proteólisis no progresa hasta los aminoácidos, favorecida por ciertas cepas, por un exceso de cuajo o por un pH inadecuado. El **gusto a rancio** procede de una lipólisis excesiva, que libera ácidos grasos, o de la oxidación de la materia grasa.

Tabla 7.4: Defectos de sabor y aroma.

Defecto	Causa
Amargor	péptidos amargos por proteólisis incompleta
Gusto a rancio	lipólisis excesiva u oxidación de la grasa
Otros defectos de sabor	fermentaciones y contaminaciones anómalas

i Resumen

Los defectos de los quesos se originan en las distintas etapas de la fabricación. En la coagulación y el desuerado, la leche cruda aporta inhibidores naturales y factores exógenos —antibióticos, bacteriófagos— que perturban la acidificación, mientras que las leches de mamitis y las refrigeradas degradan la aptitud a coagular. En el afinado aparecen defectos de textura, hinchazones precoces por coliformes e hinchazones tardías por *Clostridium tyrobutyricum*, defectos de aspecto y de corteza de origen fúngico o bacteriano, y defectos de sabor como el amargor y el gusto a rancio. El conocimiento de sus causas permite prevenirlos actuando sobre la calidad de la leche, la higiene y el control del proceso.

8. Tecnologías comparadas de los grandes tipos de quesos

Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Comparar los esquemas de fabricación de las grandes familias de quesos.
- Relacionar cada familia con sus parámetros tecnológicos característicos.
- Valorar el interés nutricional y la calidad higiénica de los quesos.
- Comprender los determinantes de la textura y las perspectivas de evolución de la tecnología quesera.

Las grandes familias de quesos resultan de combinar de forma distinta las operaciones estudiadas en los capítulos anteriores. Este capítulo las compara a partir de su esquema de fabricación, resume su interés nutricional e higiénico y expone las perspectivas de evolución de la tecnología. La Tabla 8.1 sintetiza las diferencias esenciales entre familias.

8.1 1. Las grandes familias de quesos

Tabla 8.1: Esquema comparado de fabricación de las grandes familias de quesos.

Familia	Coagulación	Tratamiento del grano	Moldeado / prensado	Afinado
Frescos	ácida	mínimo	drenaje por gravedad	ausente o corto
Pasta blanda	mixta	corte grueso, sin cocción	autodesuerado, sin prensar	flora de superficie
Pasta azul	enzimática o mixta	corte medio	poco prensado, picado	moho interno
Prensada no cocida	enzimática (cuajo)	corte medio	prensado	medio-largo
Prensada cocida	enzimática (cuajo)	corte fino, cocción	prensado fuerte	largo
Pasta dura	enzimática (cuajo)	corte muy fino, cocción	prensado fuerte	muy largo
Pasta hilada	mixta (ácida)	hilado en caliente	moldeado	corto
Queso fundido	reelaboración	—	fusión con sales fundentes	—

8.1.1 1.1. Quesos frescos

Los quesos frescos derivan de una coagulación de dominante ácida, con un desuerado espontáneo por gravedad y sin afinado o con un afinado muy corto. La **tecnología tradicional** parte de una leche acidificada por los fermentos hasta las proximidades del punto isoeléctrico. La **tecnología MMV**, basada en la ultrafiltración, coagula un retentado que retiene las proteínas séricas, lo que aumenta el rendimiento

y modifica la textura. Desde el punto de vista **nutricional**, son quesos ricos en agua, con un aporte apreciable de proteína y de calcio y un contenido graso variable según la leche de partida. Son ejemplos el queso de Burgos y el requesón.

8.1.2 1.2. Pastas blandas de corteza florida o lavada

Estas pastas proceden de una coagulación mixta. El **moldeado** se realiza sin prensado, por autodesuerado en molde, de modo que conservan una humedad alta. El **afinado** depende de la flora de superficie: los mohos en las cortezas floridas —como el camembert o el brie— y la flora corineforme en las cortezas lavadas —como el munster o el époisses—, que desarrolla aromas más intensos.

8.1.3 1.3. Pastas azules

Las pastas azules se obtienen por coagulación enzimática o mixta, con un prensado escaso que deja una estructura abierta. Se siembran con *Penicillium roqueforti* y se pican para airear el interior, lo que permite el desarrollo del moho en las cavidades. El afinado es interno y combina una lipólisis marcada con la proteólisis. Son ejemplos el Cabrales y el Gamonéu asturianos, junto al roquefort.

8.1.4 1.4. Quesos de pasta prensada

Los quesos de pasta prensada derivan de una coagulación por cuajo con un desuerado activo. Las **pastas prensadas no cocidas** (PPNC) se elaboran con un corte medio, sin cocción del grano, y un prensado que da una humedad intermedia; son ejemplos el Manchego o el gouda. Las **pastas prensadas cocidas** (PPC) emplean un corte fino y una cocción del grano que produce cuajadas muy desecadas, con un afinado largo que en algunas variedades incluye la fermentación propiónica; son ejemplos el emmental, el gruyer o el comté.

8.1.5 1.5. Pastas duras

Las pastas duras llevan al extremo la desecación, con un corte muy fino, cocción y un afinado muy prolongado que las dota de una larga conservación y una textura granulosa. Corresponden a los quesos de tipo grana.

8.1.6 1.6. Pastas hiladas

En las pastas hiladas, la cuajada se acidifica hasta un pH que la hace plástica y se hila estirándola en agua caliente, lo que orienta las fibras de para-caseína y da la textura filamentosa característica. Son ejemplos la mozzarella y el provolone.

8.1.7 1.7. Quesos fundidos

Los quesos fundidos no se elaboran a partir de leche, sino por reelaboración: se funden quesos con sales fundentes —citratos y fosfatos— que secuestran el calcio y emulsionan la mezcla, obteniendo un producto estable y de textura homogénea.

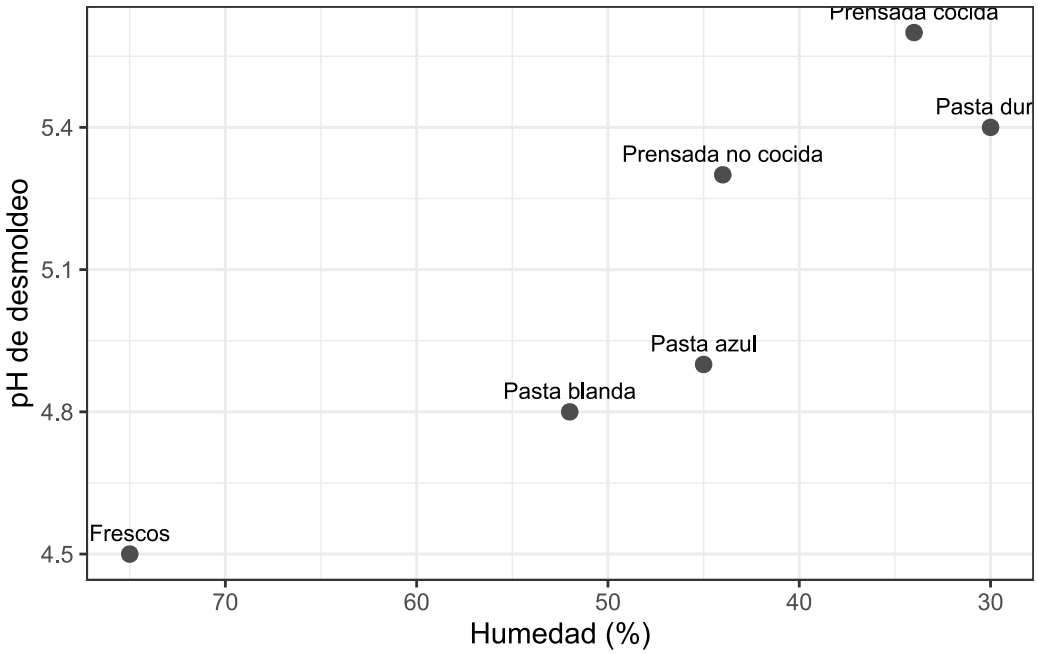


Figura 8.1: Posición orientativa de las familias de quesos en el plano humedad–pH de desmoldeo (valores ilustrativos).

8.2 2. Calidad nutricional e higiénica

8.2.1 2.1. Interés nutricional

El queso concentra los componentes de la leche, en proporción inversa a su humedad. Aporta proteínas de alto valor biológico, calcio y fósforo bien asimilables, materia grasa y vitaminas liposolubles. Las pastas prensadas, más secas, concentran estos nutrientes en mayor medida que los quesos frescos, más ricos en agua. El afinado, al hidrolizar las proteínas, mejora además la digestibilidad.

8.2.2 2.2. Calidad higiénica

La calidad higiénica depende de la leche de partida y del proceso. Los principales riesgos microbiológicos son *Listeria monocytogenes*, que se desarrolla en frío y afecta sobre todo a las pastas blandas, *Salmonella*, *Escherichia coli* y *Staphylococcus aureus*. La elaboración con leche cruda conserva el carácter del queso pero exige un control riguroso, mientras que la pasteurización aporta seguridad. El respeto de las buenas prácticas de higiene, el control de la acidificación y la cadena de frío son las principales barreras frente a estos riesgos.

8.3 3. Perspectivas de evolución

8.3.1 3.1. Determinantes de la textura

8.3.1.1 Contenidos y características de las proteínas y los lípidos

La textura del queso depende en primer lugar de la relación entre las proteínas y los lípidos y de sus características. La proporción de caseína determina la densidad de la red, mientras que la materia grasa, dispersa en ella, modula su plasticidad.

8.3.1.2 Control del pH de coagulación y de las cuajadas en el desmoldeo

El pH en el momento de la coagulación y, sobre todo, el pH de la cuajada en el desmoldeo gobiernan el grado de mineralización y, con él, la textura final. Su control preciso es la principal palanca para diseñar texturas.

8.3.1.3 Grado de mineralización de las cuajadas

El calcio retenido en la cuajada determina la cohesión y la elasticidad de la pasta. Una cuajada mineralizada da texturas firmes y elásticas; una cuajada desmineralizada, texturas frágiles o untables.

8.3.2 3.2. Producción de aroma en fase líquida

Una vía de desarrollo consiste en generar los compuestos aromáticos por fermentación dirigida en fase líquida, fuera de la matriz del queso, para incorporarlos después de forma controlada. Permite acelerar y estandarizar el perfil sensorial.

8.3.3 3.3. Ejemplos de desacoplamientos

El dominio del desacoplamiento entre desuerado y acidificación permite crear especialidades que combinan rasgos de familias distintas. Así se elaboran **especialidades de tipo pasta prensada** con texturas y aromas modulados, y **especialidades de tipo pasta blanda untable**, que aprovechan una desmineralización controlada para obtener pastas fácilmente extensibles.

ℹ Resumen

Las grandes familias de quesos —frescos, pastas blandas, azules, prensadas no cocidas y cocidas, duras, hiladas y fundidos— resultan de combinar de distinta forma la coagulación, el desuerado, el moldeado y el afinado. La comparación de sus esquemas de fabricación revela cómo pequeñas variaciones en el tipo de coagulación, el tratamiento del grano y la mineralización de la cuajada generan productos muy diferentes. Al interés nutricional del queso, concentrador de los componentes de la leche, se suma la exigencia de calidad higiénica frente a los principales patógenos. Las perspectivas de evolución pasan por el control fino de la textura, la producción dirigida de aroma y el aprovechamiento del desacoplamiento de las cinéticas para crear nuevas especialidades.

Conclusión

A lo largo de este manual se ha mostrado que la tecnología quesera consiste en gobernar, sobre una materia prima naturalmente variable, un número reducido de operaciones: la coagulación, que forma el gel a partir de las micelas de caseína; el desuerado, que fija la humedad, la mineralización y el pH de la cuajada; y el afinado, que desarrolla la textura y el sabor. La enorme diversidad de quesos no procede de la multiplicación de las etapas, sino de la manera de combinarlas y encadenarlas.

El hilo conductor de esa diversidad es el desacoplamiento entre las cinéticas de desuerado y de acidificación. Según se adelante la acidez o el desecado del grano, la cuajada retiene más o menos calcio y evoluciona hacia texturas frágiles y desmineralizadas o hacia texturas firmes y elásticas. El control del pH de coagulación, del pH de la cuajada en el desmoldeo y del grado de mineralización constituye, por tanto, la principal palanca tecnológica del quesero.

Comprender estos fundamentos tiene un doble valor. Por un lado, permite conducir la fabricación con regularidad y prevenir los accidentes y defectos, actuando sobre la calidad de la leche, la higiene y el control del proceso. Por otro, abre la puerta a la innovación: el dominio del desacoplamiento de las cinéticas y de la producción de aroma hace posible diseñar nuevas especialidades a partir de los mismos principios.

Este conocimiento es, en definitiva, la base sobre la que se sostienen tanto la producción industrial regular como la elaboración artesana y la recuperación de variedades tradicionales. Su aprendizaje ordenado es el objetivo que ha guiado estas páginas.